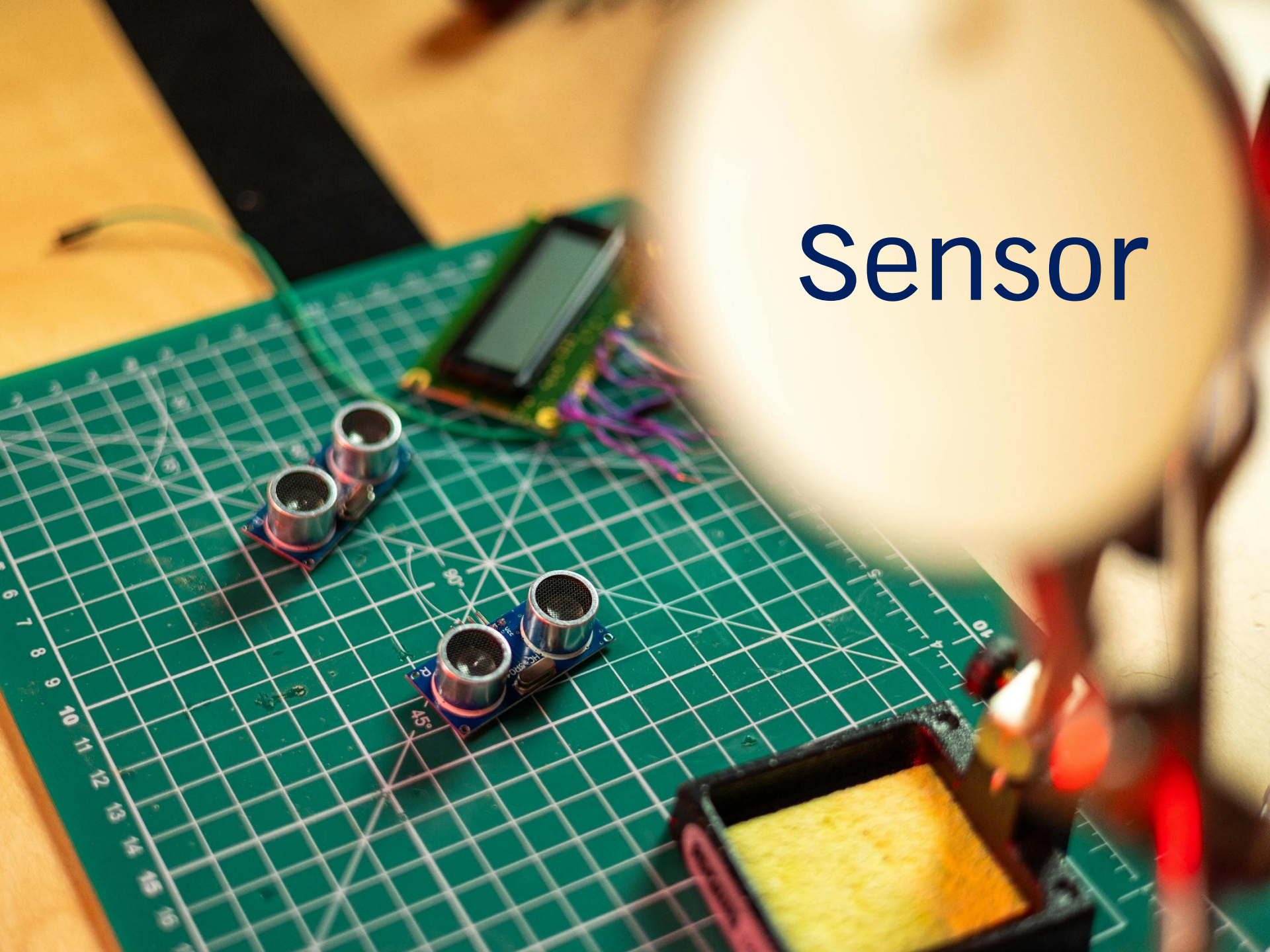

Sensor

Sensor & Transducer

- Sensor = ตรวจจับ (Sense)
- เซนเซอร์ (Sensor) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจวัดปริมาณทางกายภาพ (Physical Parameter) หรือ ปริมาณที่ไม่ใช่สัญญาณไฟฟ้า (Non-electrical Quantity) เช่น อุณหภูมิ ความดัน ความเข้มแสง ความชื้น ...

- โดยเซนเซอร์จะทำการตรวจวัดปริมาณดังกล่าว แล้วแปลงค่าที่วัดได้ให้เป็นพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เช่น **ความต้านทาน (Resistance) ความจุไฟฟ้า (Capacitance)** หรือ **ความเหนี่ยวนำ (Inductance)**

- จากนั้นสัญญาณเอาต์พุตเหล่านี้จึงสามารถแปลงต่อไปเป็น **แรงดันไฟฟ้า (Voltage)** หรือ **กระแสไฟฟ้า (Current)** เพื่อให้สะดวกต่อการวัด การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล

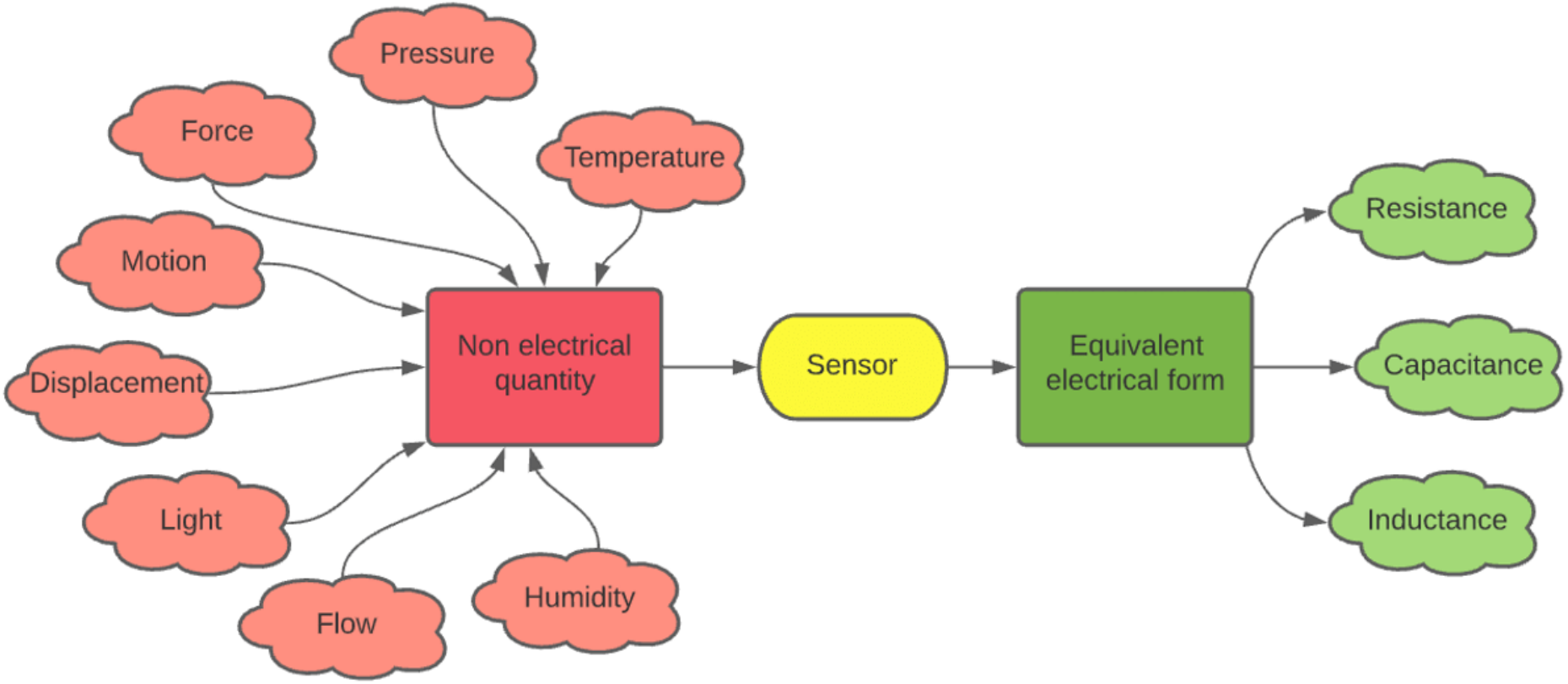


Figure 1: Possible Input and Output Forms of a Sensor

Sensor & Transducer

- Transducer = แปลงสัญญาณหรือพลังงาน (Transform)
- **Transducer (ทรานสดิวเซอร์)** คืออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานรูปแบบหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง (มักแปลงค่าที่วัดได้ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อให้ระบบประมวลผลต่อได้) เป็นได้ทั้ง Input และ Output

- ทรานสดิวเซอร์ (Transducer) คือ อุปกรณ์ที่ประกอบด้วย เซนเซอร์ (Sensor) และ วงจรปรับสภาพสัญญาณ (Signal Conditioning Circuit) อยู่ภายในชุดเดียวกัน เซนเซอร์ทำหน้าที่ตรวจจับปริมาณทางกายภาพ ส่วนวงจรปรับสภาพสัญญาณทำหน้าที่แปลงและปรับสัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์ให้อยู่ในรูปของ แรงดันไฟฟ้า หรือ กระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบควบคุม หรืออุปกรณ์วัดได้โดยตรง

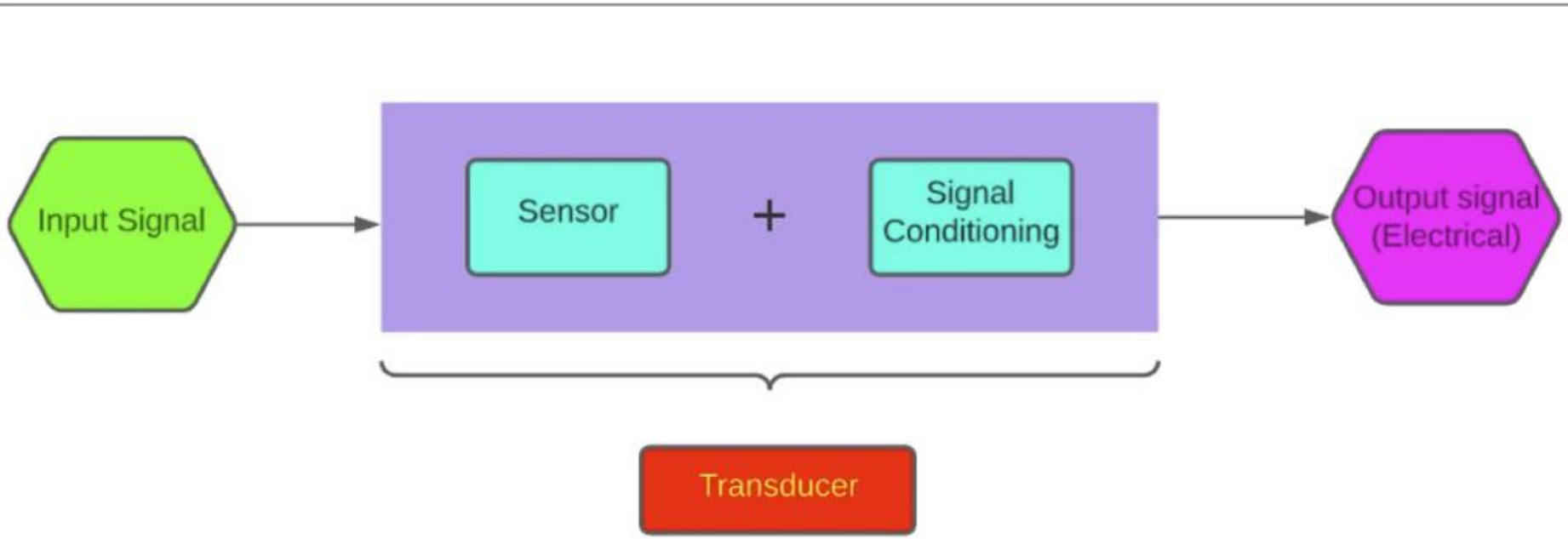


Figure 2: Internal Components of a Transducer

ตัวอย่าง

- ตัวอย่าง Sensor
  - Thermistor ค่าอุณหภูมิ เปลี่ยนค่าตัวต้านทาน
  - LDR ค่าแสง เปลี่ยนค่าความต้านทาน
  - Flex sensor การโค้งงอ เปลี่ยนค่าความต้านทาน
  - Touch sensor การสัมผัส เปลี่ยนค่าความจุไฟฟ้า

- ตัวอย่าง Transducer
  - Microphone เปลี่ยนพลังงานเสียง เป็น แรงดันไฟฟ้า
  - Piezoelectric Sensor เปลี่ยนการสั่น เป็น แรงดันไฟฟ้า
  - Solar Cell เปลี่ยนพลังงานแสง เป็น แรงดันไฟฟ้า
  - Speaker , buzzer เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็น พลังงานเสียง
  - Motor เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็น การพลังงานจลน์ (หมุน)
  - LED เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็น พลังงานแสง

unstop

Difference between Sensor and Transducer



Sensor

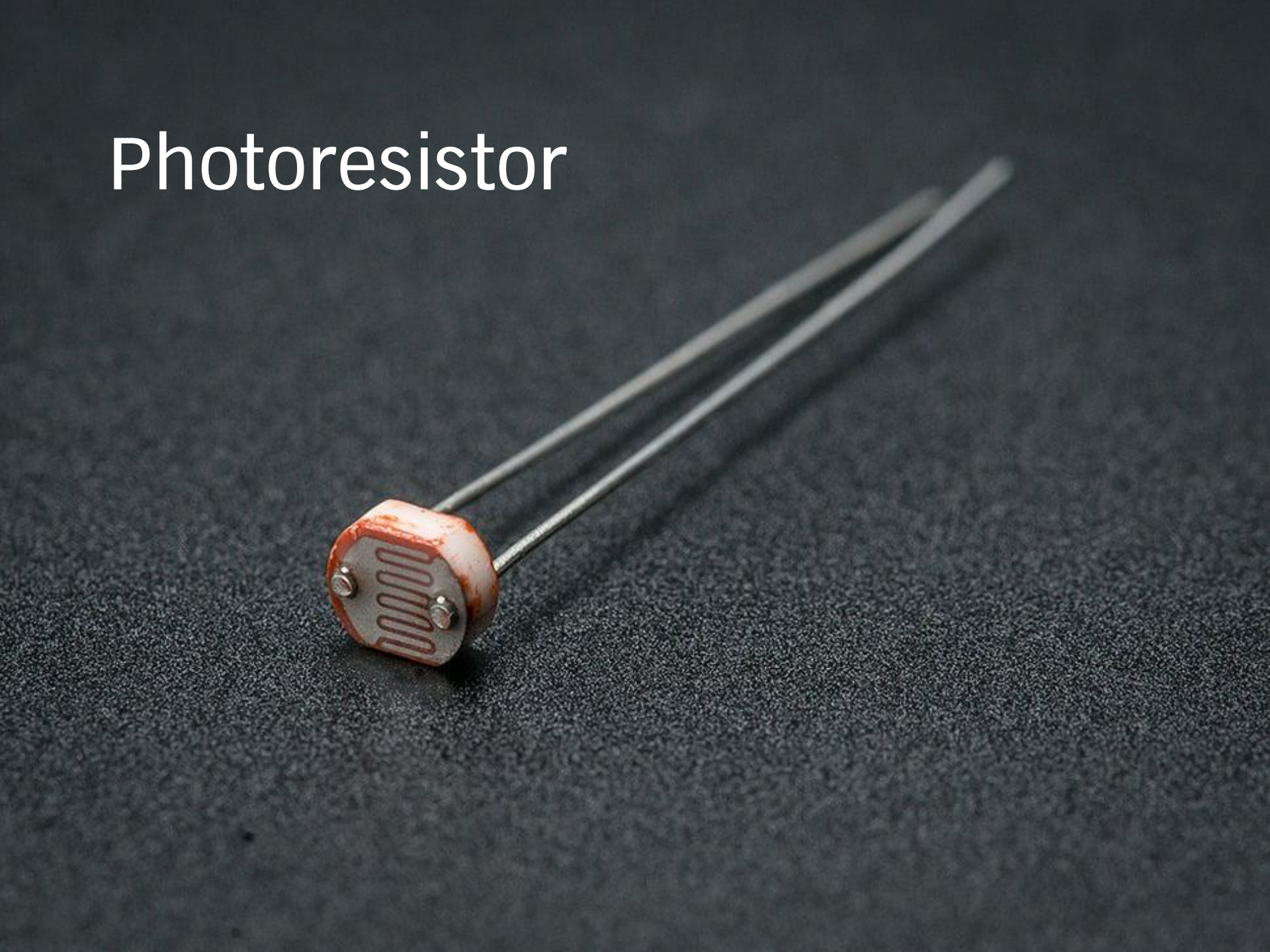
Device that detects the physical changes from the nearby environment into easy to read format for the user.

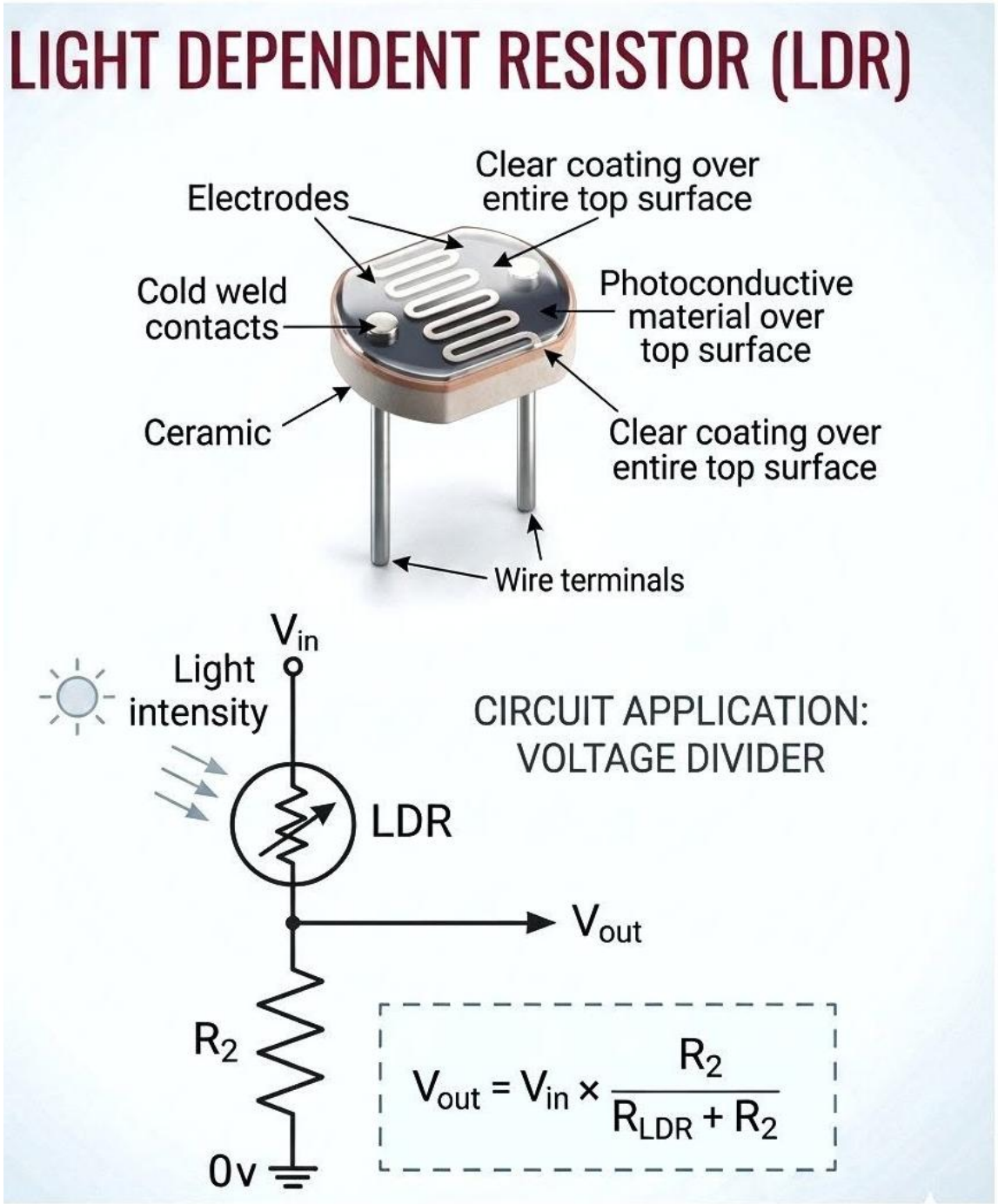


Transducer

Device that converts the energy from one form to another. Usually it converts energy into electrical signal and vice versa.

Photoresistor



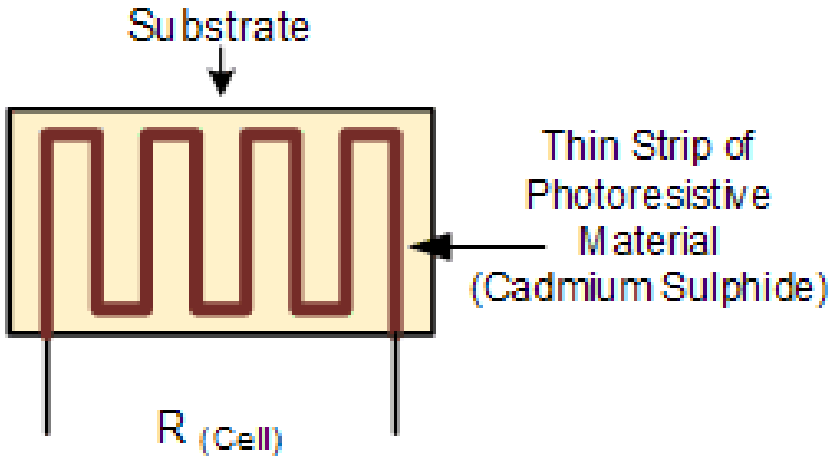


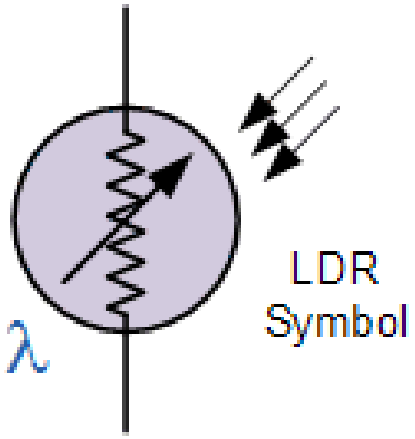
แสงเป็นได้ทั้งคลื่น และ อนุภาค โดย อนุภาคของแสงเรียกว่า โฟตอน

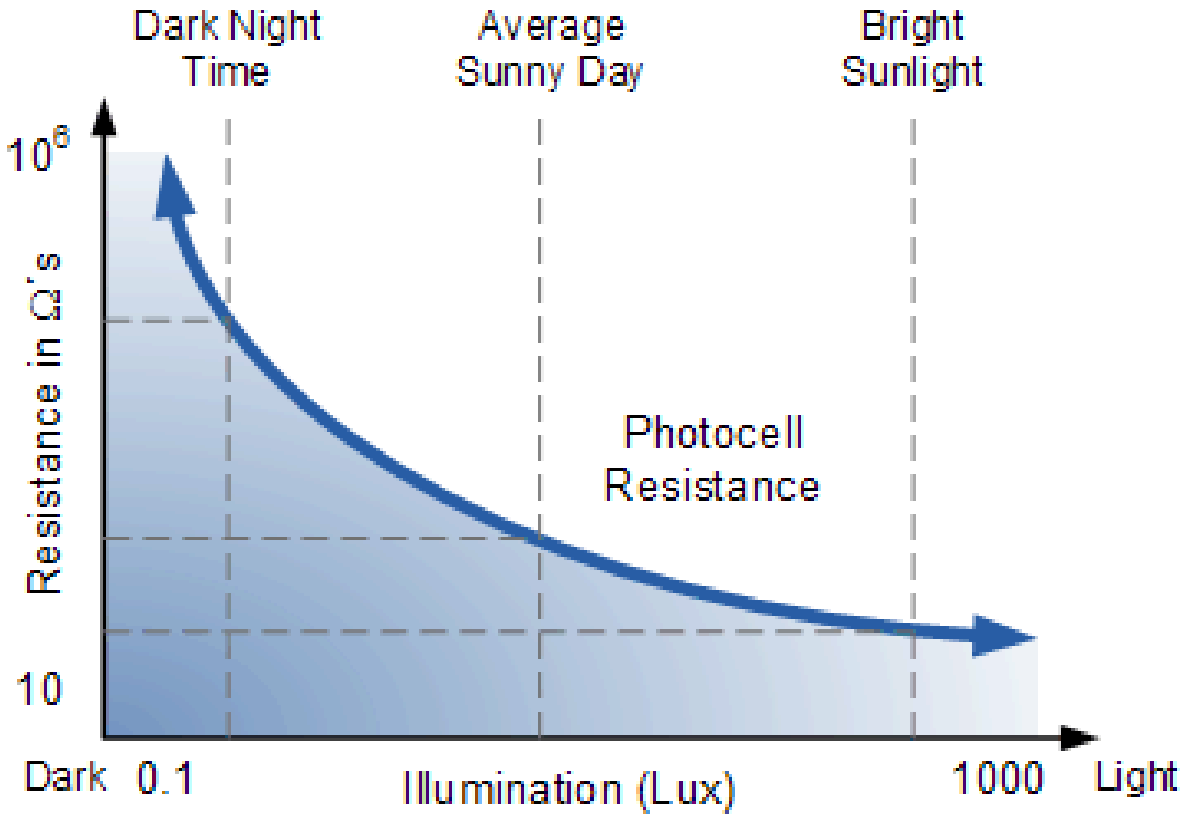
เมื่ออีเล็กตรอนได้รับพลังงาน ก็จะหลุดจากผิววัสดุ ทำให้เคลื่อนที่ได้ (ปรากฏการโฟโต้อีเล็กตริก)

LDR ผลิตจากสารกึ่งตัวนำ เมื่อมีแสงตกกระทบ

- โฟตอนของแสงจะให้พลังงานแก่อิเล็กตรอน
- อีเล็กตรอนจะหลุดจากพันธะ ทำให้อีเล็กตรอนอิสระเพิ่มขึ้น
- การนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
- **ความต้านทานจึงลดลง**


Substrate
Thin Strip of Photoresistive Material (Cadmium Sulphide)
R (Cell)

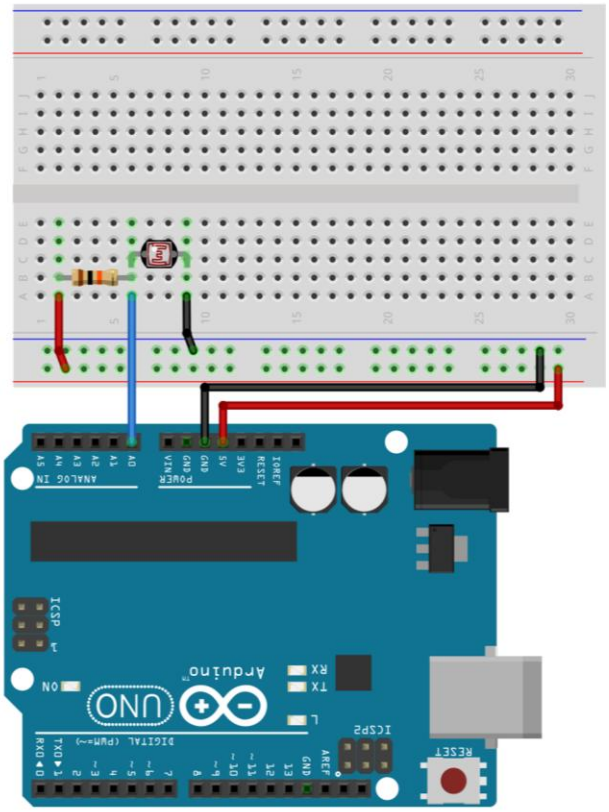

λ
LDR Symbol

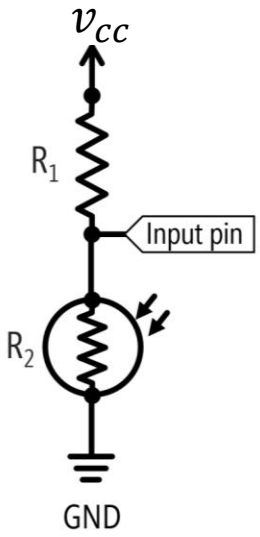

Dark Night Time
Average Sunny Day
Bright Sunlight
10^6
Resistance in Ω's
10
Photocell Resistance
Dark
0.1
Illumination (Lux)
1000
Light

Photoresistor LDR Light Sensor Module

“DARKNESS” SENSOR CONFIGURATION

V_{out} increases as **light levels** on the photoresistor **decrease**

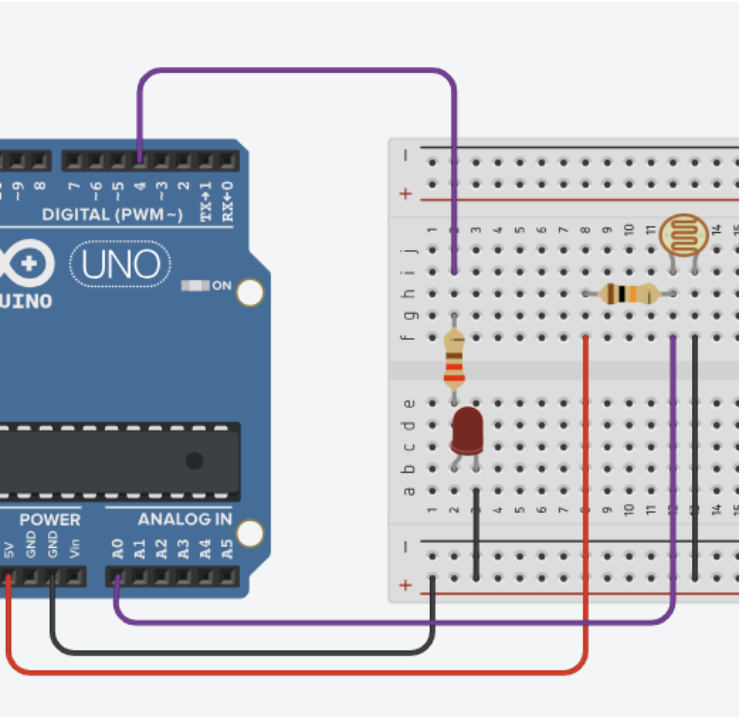




- ค่าตัวต้านทาน LDR จะเปลี่ยนตามค่าความเข้มแสง
- ส่งผล ทำให้แรงดันที่ขา A0 มีค่าเปลี่ยนตามความเข้มแสง

$$v_{input\ pin} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{cc}$$

การทดลองที่ 1.



- ต่อวงจรตามรูป
  - ต่อตัวต้านทาน 10 k เข้ากับ LDR แล้วต่อลง Gnd
  - นำค่าแรงดัน ที่ node รอยต่อระหว่างตัวต้านทาน 10k กับ LDR ไปเข้าขา A0
  - จากขา D4 ต่อ ตัวต้านทาน 220 เข้ากับ LED แล้วต่อลง Gnd

- เขียนโปรแกรม อ่านค่าจากขา A0 โดยกำหนดให้ เมื่อมีแสงตกกระทบ ให้ LED ดับ เมื่อแสงมืดลงให้ LED ติด

Thermistor



Thermistor Equation

Thermistor Equation

$$B_{(T1/T2)} = \frac{T_2 \times T_1}{T_2 - T_1} \times \ln\left(\frac{R_1}{R_2}\right)$$

Where:

T_1 is the first temperature point in Kelvin

T_2 is the second temperature point in Kelvin

R_1 is the thermistors resistance at temperature T1 in Ohms

R_2 is the thermistors resistance at temperature T2 in Ohms

จากสมการ Thermistor Equation

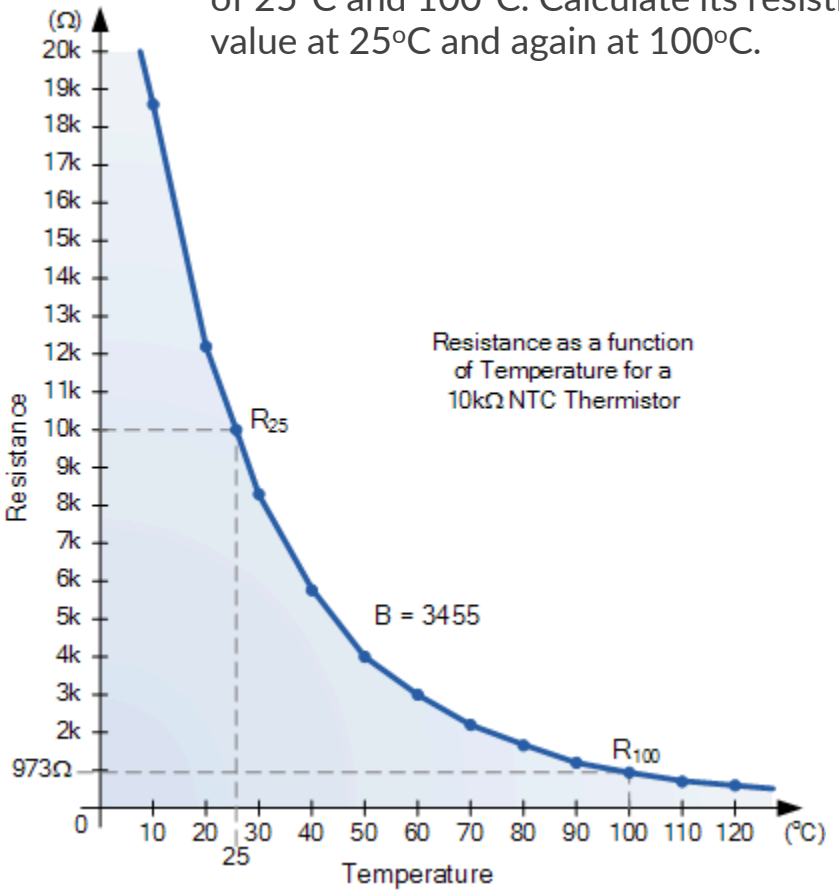
ทำการจัดรูปสมการ แทน $R_2 = R_0$, $T_2 = T_0$ จะได้ว่า

$$T = \frac{T_0 \cdot B}{T_0 \cdot \ln(R/R_0) + B}$$

$T_0 = 298.15K$ (Note that the formula uses Kelvin, R_0 is given for 25°C=298.15K

ตัวอย่างการคำนวณค่า **B** **(Beta Constant)**

A 10kΩ NTC thermistor has a “B” value of 3455 between the temperature range of 25°C and 100°C. Calculate its resistive value at 25°C and again at 100°C.



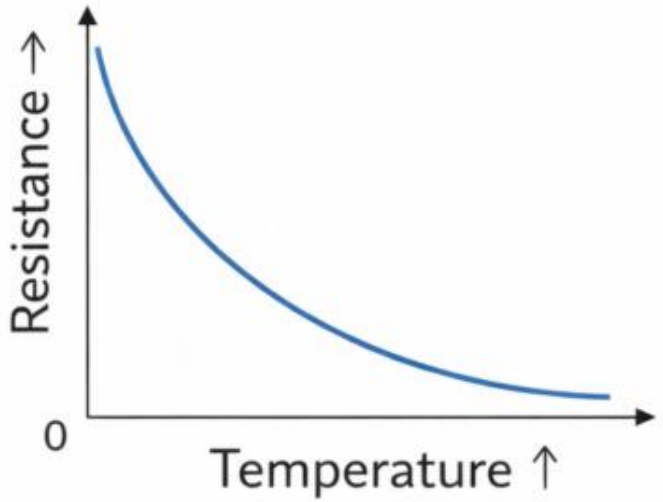
Type of Thermistor

NTC Thermistor



Negative Temperature Coefficient

- Resistance decreases as temperature rises

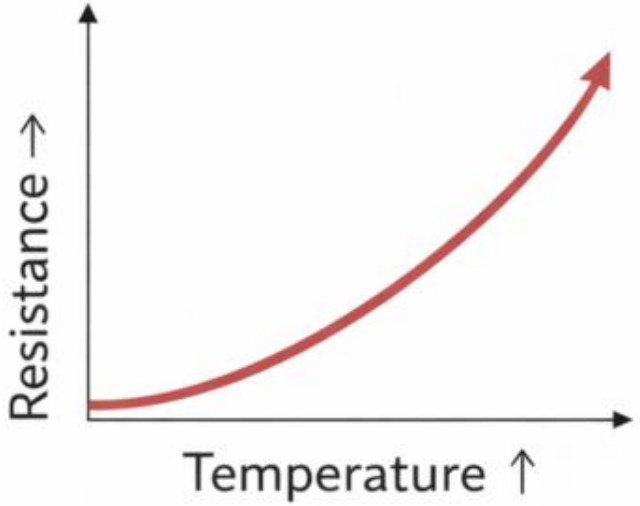


PTC Thermistor



Positive Temperature Coefficient

- Resistance increases as temperature rises



Thermistor เบอร์ TTC05103

Datasheet https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/TTC05.PDF

■ Electrical Characteristics

Part No.	Zero Power Resistance at 25℃	Tolerance of R_{25}	$B_{25/50}$ Value	Max. Power Rating at 25℃	Dissipation Factor	Thermal Time Constant	Operating Temperature Range	Safety Approvals			
								UL	CSA	TUV	CQC
	R_{25}(Ω)	(±%)	(K)	P_{max}(mW)	δ(mW/℃)	τ(Sec.)	T_L~T_U(℃)				
TTC05005□	5		2400						√	√	√
TTC05010□	10		2800						√	√	√
TTC05015□	15		2800					√	√	√	√
TTC05020□	20		2800					√	√	√	√
TTC05025□	25		2900					√	√	√	√
TTC05045□	45		3100					√	√	√	√
TTC05050□	50		3100					√	√	√	√
TTC05060□	60		3100					√	√	√	√
TTC05085□	85		3200					√	√	√	√
TTC05802□	8000		4050					√	√	√	√
TTC05103□	10000		4050					√	√	√	√
TTC05123□	12000		4050					√	√	√	√
TTC05153□	15000		4150					√	√	√	√
TTC05203□	20000		4250					√	√	√	√
TTC05303□	30000		4250					√	√	√	√
TTC05473□	47000		4300					√	√	√	√

R_0 B

B เป็นตัวเลขที่บอกว่า เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน ความต้านทานของ Thermistor จะเปลี่ยนเร็วแค่ไหน

Thermistor เบอร์ TTC05103

- Thermistor รุ่น TTC05103 (THINKING Electronics) เป็น NTC Thermistor 10 kΩ @ 25°C โดย
  - มีค่า B Constant (Beta Value) ดังนี้
    - B25/50 = 4050 K
  - ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -30°C ถึง +125°C
  - คำนวณหาค่าอุณหภูมิได้จากสมการ

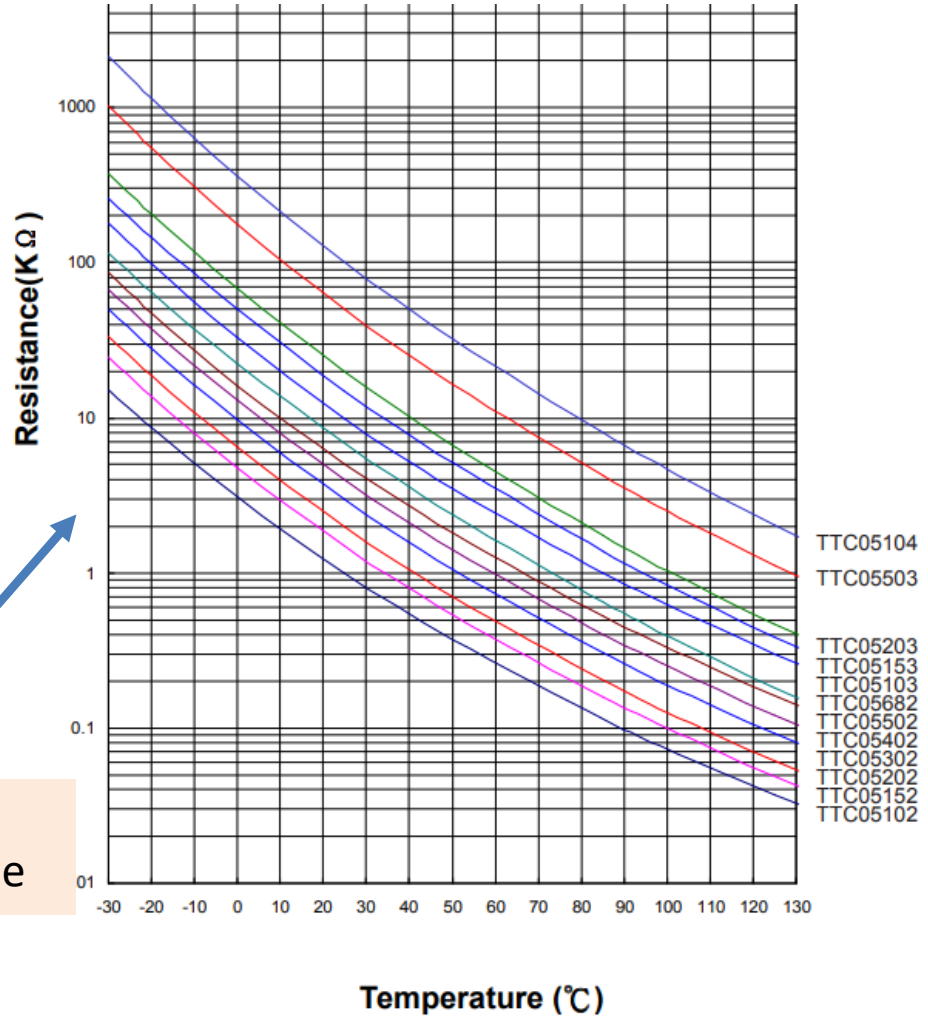
$$T = \frac{T_0 \cdot B}{T_0 \cdot \ln(R/R_0) + B}$$

การทดลองที่ 2. Thermistor

Thermistor คือ เป็นอุปกรณ์ที่ค่าความต้านทาน จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

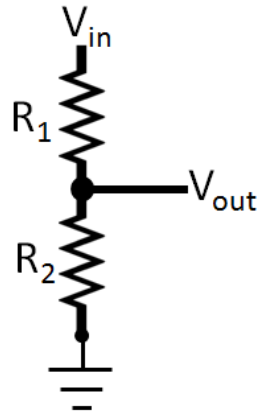


เบอร์ **TTC05103**

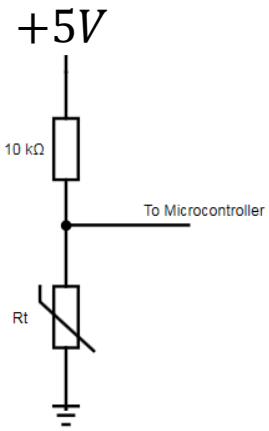


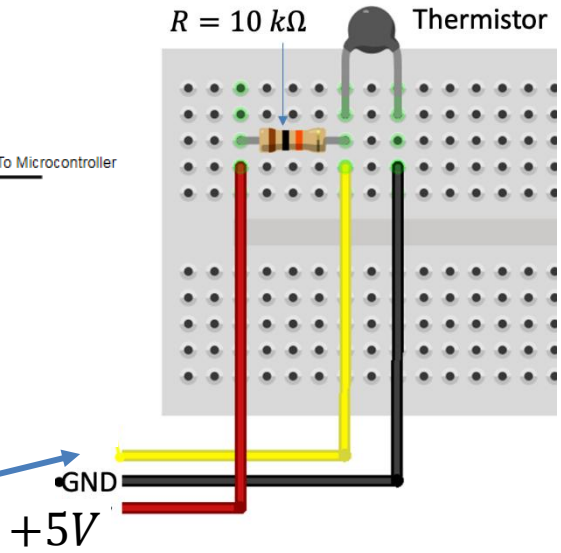
ข้อสังเกต
แกนตั้งเป็นLog Scale

การทดลองที่ 2. Thermistor



$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$





นำไปต่อ **input A0**

ต่อวงจรตามรูป

จะได้ว่า ค่าแรงดันที่เข้าขา input ของ ADC (เส้นสีเหลือง) จะมีค่า

$$Vout = \frac{R_{thermistor}}{(10k + R_{thermistor})}(5)$$

จงเขียนโปรแกรม แสดงค่าอุณหภูมิที่วัดได้

Hint : แปลงค่าที่อ่านได้จาก ADC เป็นค่าแรงดัน

แปลงค่าแรงดันที่ได้ เป็นค่าความต้านทาน

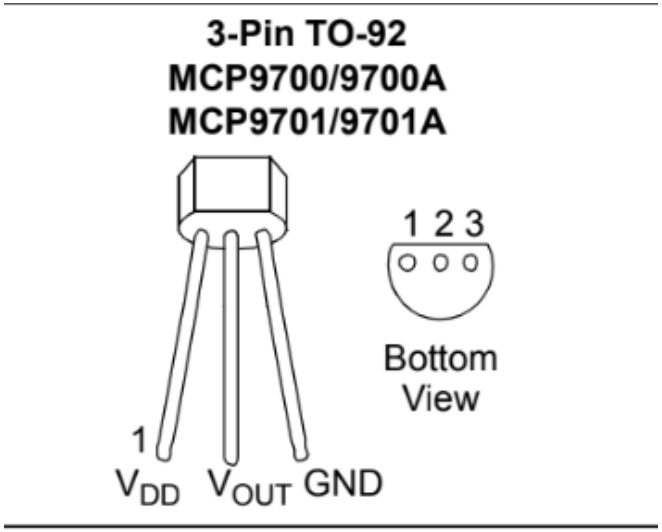
แล้วนำค่าความต้านทาน ไปแทนสูตร เพื่อแปลงไปเป็น อุณหภูมิ

Temp Sensor



การทดลองที่ 3. อ่านค่า Sensor อุณหภูมิ

แสดงขาของ Sensor อุณหภูมิ MCP9700 และกราฟคุณสมบัติของเซ็นเซอร์ ดังรูป



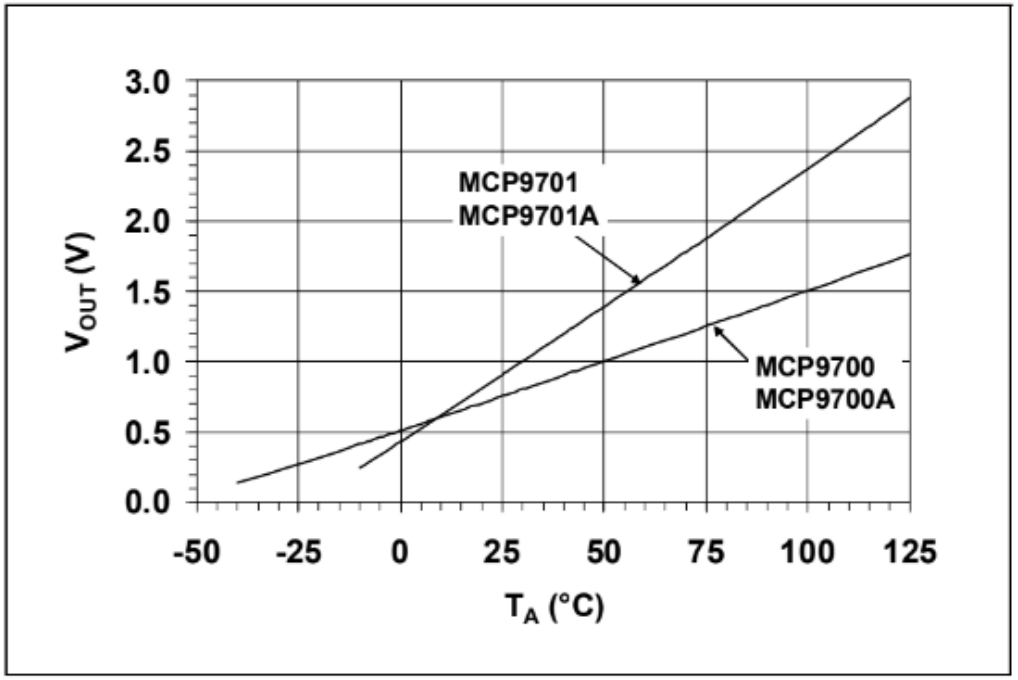


FIGURE 2-16: *Output Voltage vs. Ambient Temperature.*

จากกราฟ เห็นว่า ที่อุณหภูมิ 50 องศา แรงดันเอาท์พุต มีค่า 1 โวลต์

ที่อุณหภูมิ 125 องศา แรงดันเอาท์พุต มีค่า 1.75 โวลต์

คำนวณหาความสัมพันธ์ของ อุณหภูมิกับแรงดันเอาท์พุต

จากกราฟ เห็นว่า ที่อุณหภูมิ 50 องศา แรงดันเอาท์พุต มีค่า 1 โวลต์

ที่อุณหภูมิ 125 องศา แรงดันเอาท์พุต มีค่า 1.75 โวลต์

คำนวณหา ความชันของกราฟ

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta Output\ Voltage}{\Delta Temp} = \frac{1.75 - 1}{125-50} = \frac{0.75}{75} = \frac{7.5}{750}$$

คำนวณหา สมการเส้นตรง

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$Output\ Voltage - Output\ Voltage_1 = m(Temp - Temp_1)$$

$$Output\ Voltage - 1 = \frac{7.5}{750}(Temp - 50)$$ หรือจัดรูปได้ว่า

$$Temp = \frac{750}{7.5}(Output\ Voltage - 1) + 50$$

คำนวณหาความสัมพันธ์ของ อุณหภูมิกับแรงดันเอาท์พุต

จากสมการ

$$Temp = 100*(Output\ Voltage - 1\ )+50$$

เนื่องจากค่า Voltage ที่อ่านได้จาก A/D เป็นค่าดิจิทัลขนาด 10 bit ซึ่งแปลงมาจากค่า Analog Voltage ช่วง 0-5V และได้ค่าดิจิตอลเป็น 0 - 1023

ถ้ากำหนดให้ Val = ค่าดิจิทัลที่อ่านได้

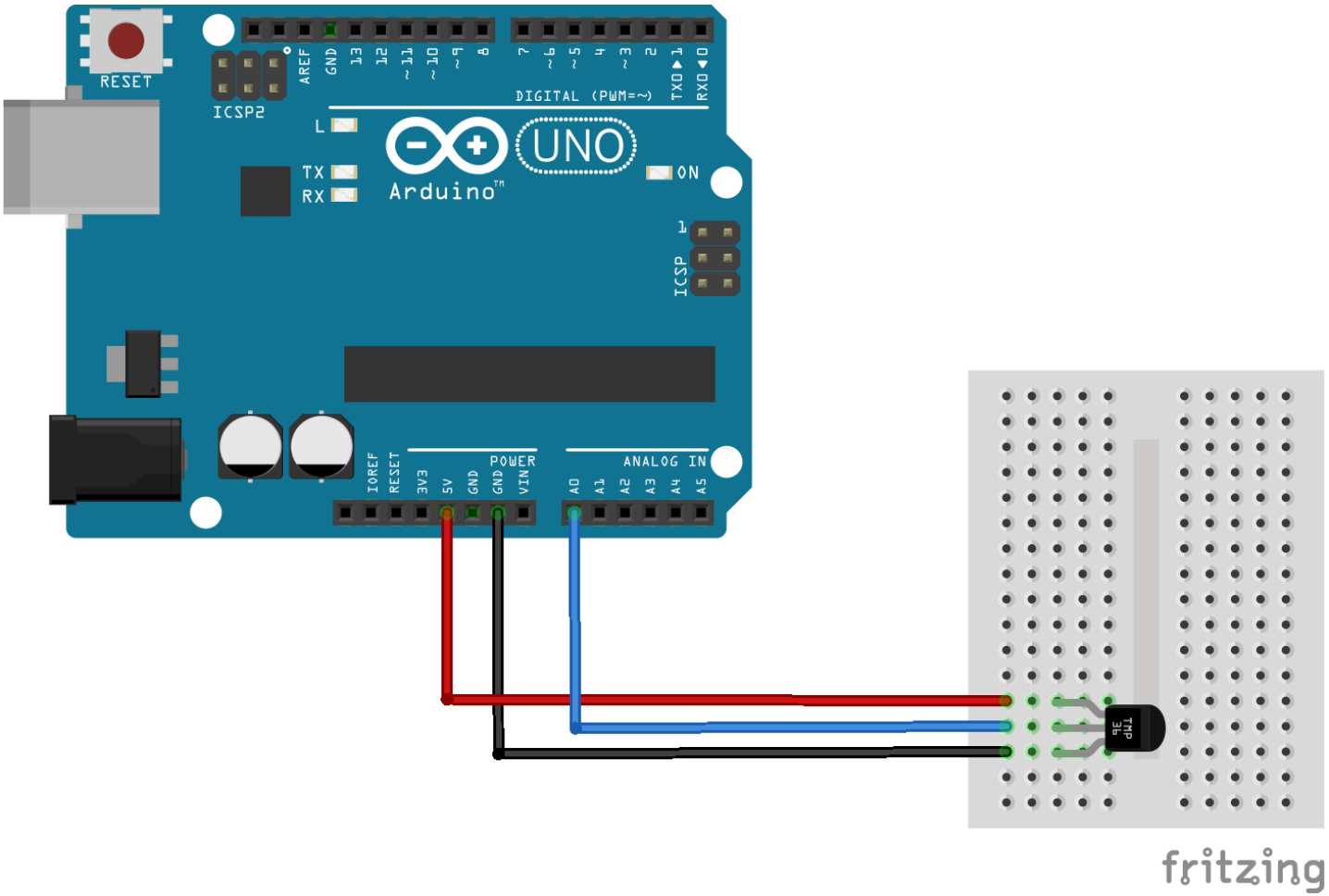
จะได้ว่า Analog Voltage = (Val*5)/1023

แทนค่า Analog Voltage ลงไปในสมการ Temp จะได้ว่า

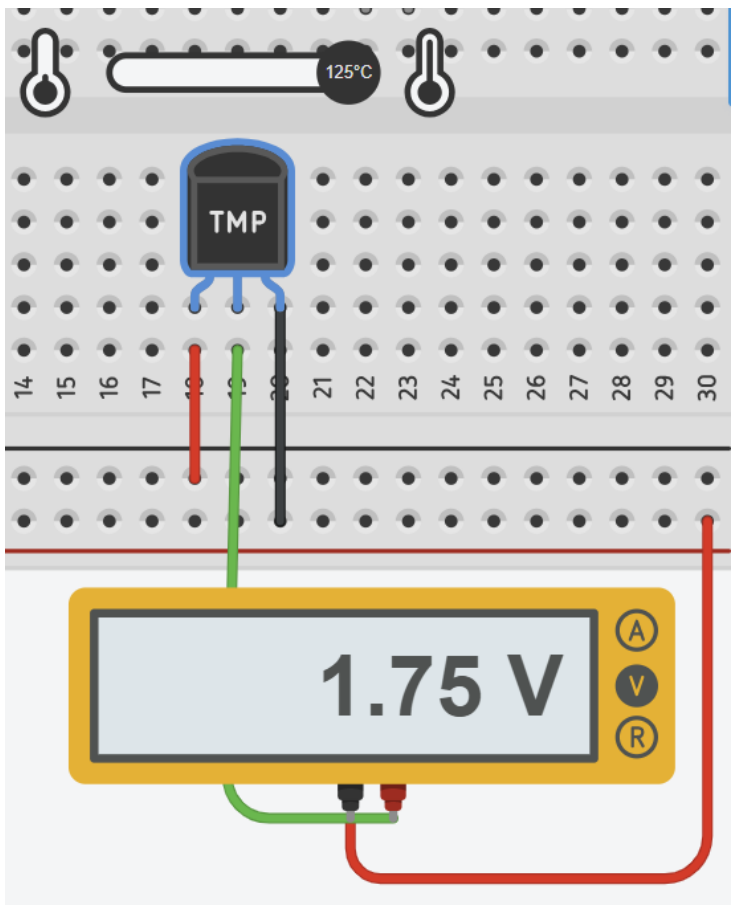
Temp = 100*((Val*5)/1023) – 1)+50

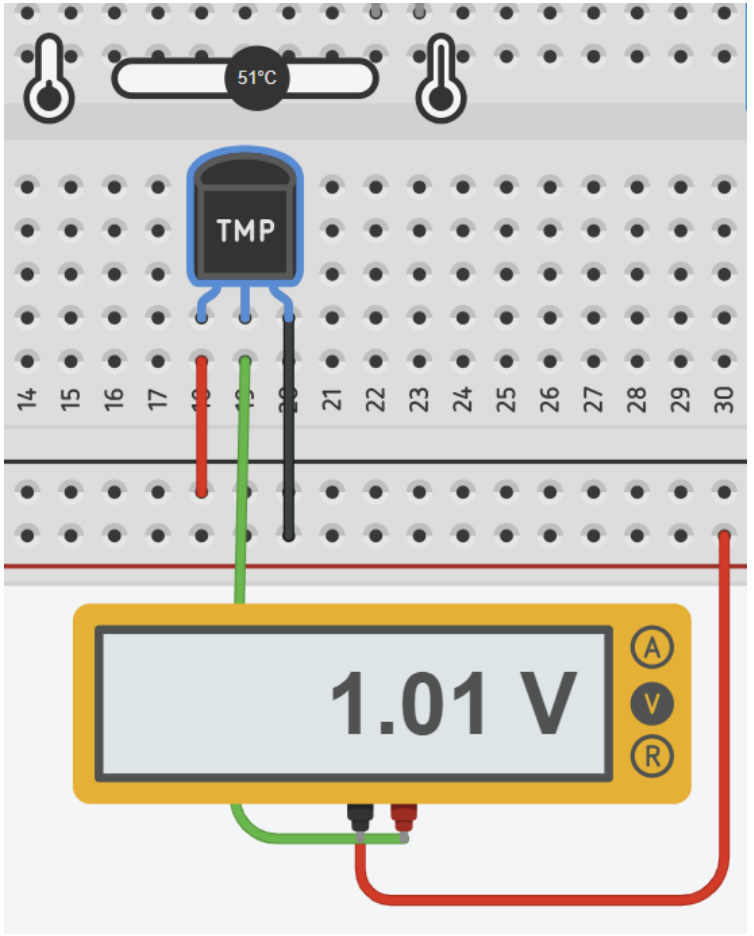
การทดลองที่ 3. อ่านค่า Sensor อุณหภูมิ*

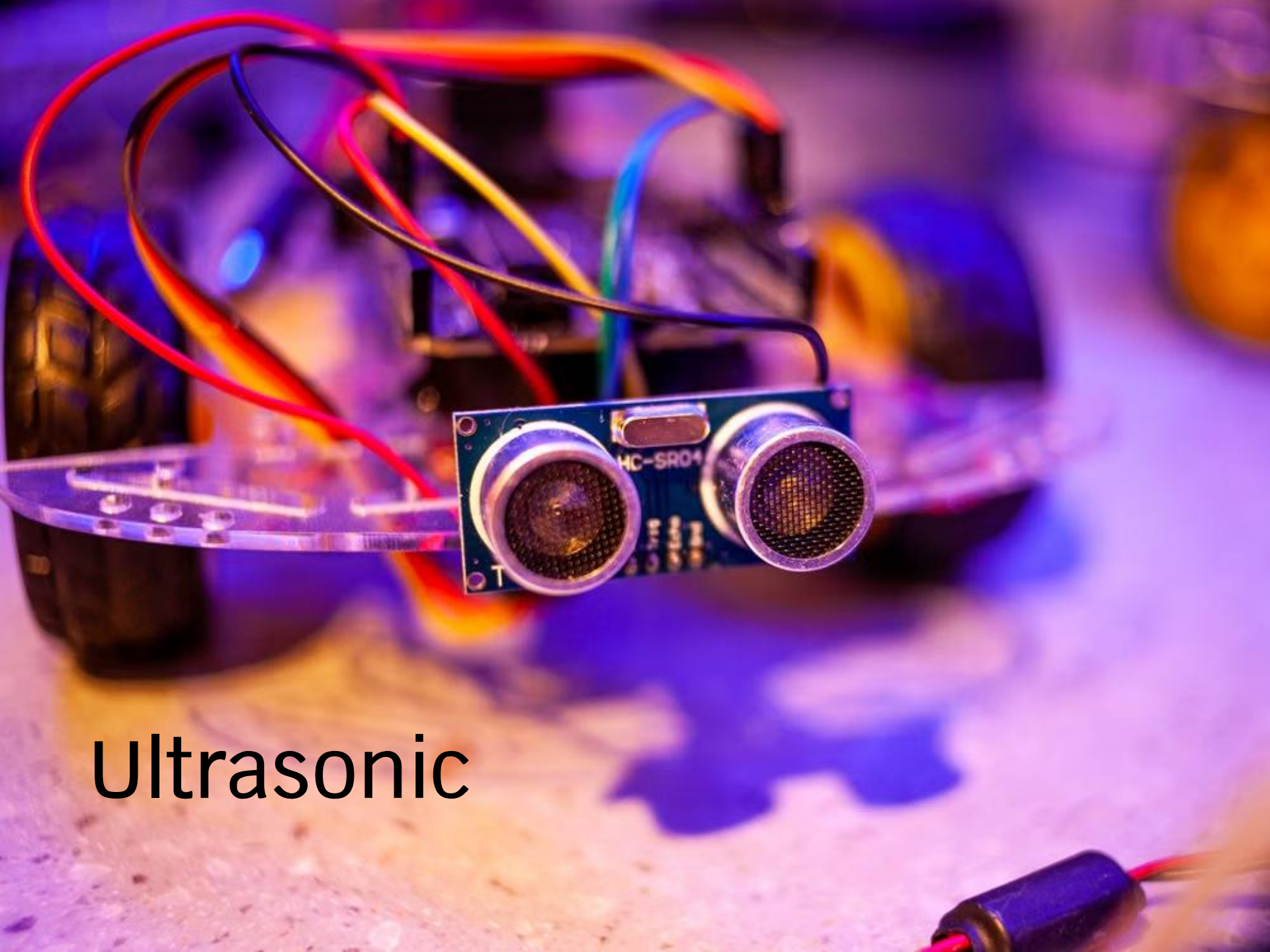
ต่อวงจร Sensor อุณหภูมิ และเขียนโปรแกรมแสดงค่าอุณหภูมิที่วัดได้



Simulate ใน TinkerCad ได้เลย



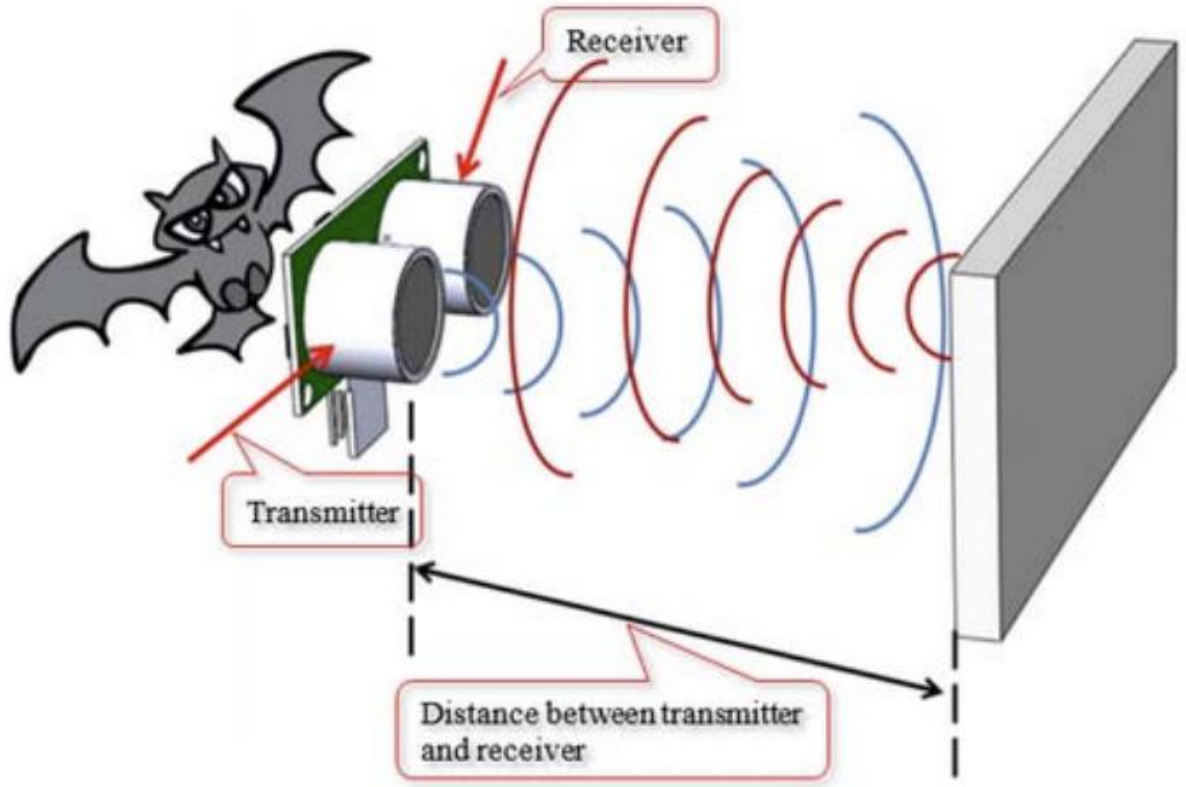




Ultrasonic

Ultrasonic

เลียนแบบการนำทาง (Echolocation) ของ ค้างคาว ปลาโลมา ที่ใช้หลักการสะท้อนของคลื่น เพื่อหาอาหาร โดยค้างคาวใช้ความถี่ ประมาณ 20–200 kHz ปลาโลมาใช้ความถี่ประมาณ 40–150 kHz

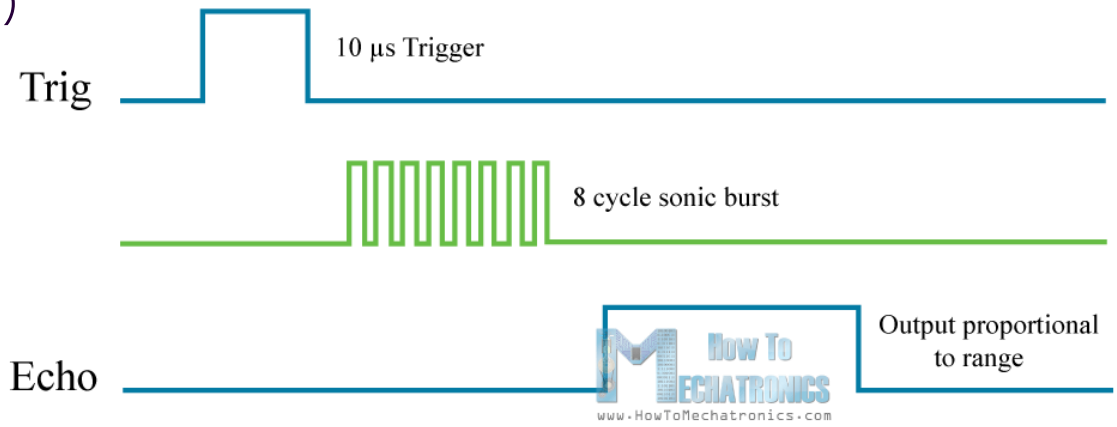


Ultrasonic Module



โมดูล HC-SR04 เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาถูก สำหรับวัดระยะห่างด้วยคลื่นอัลตราโซนิค (ใช้คลื่นเสียงความถี่ ประมาณ 40kHz)

ในการวัดระยะห่างแต่ละครั้ง จะต้องสร้างสัญญาณแบบ Pulse ที่มีความกว้าง (Pulse Width) อย่างน้อย 10 micro second ป้อนให้ขา TRIG และหลังจากนั้นให้วัดความกว้างของสัญญาณช่วง HIGH จากขา ECHO ถ้าวัตถุอยู่ใกล้ ความกว้างของสัญญาณ Pulse ที่ได้ก็จะน้อย แต่ถ้าวัตถุอยู่ไกลออกไป ก็จะได้ค่าความกว้างของสัญญาณ Pulse ที่มากขึ้น (ความกว้าง = ระยะเวลาที่ไป-กลับ)



Timing Diagram

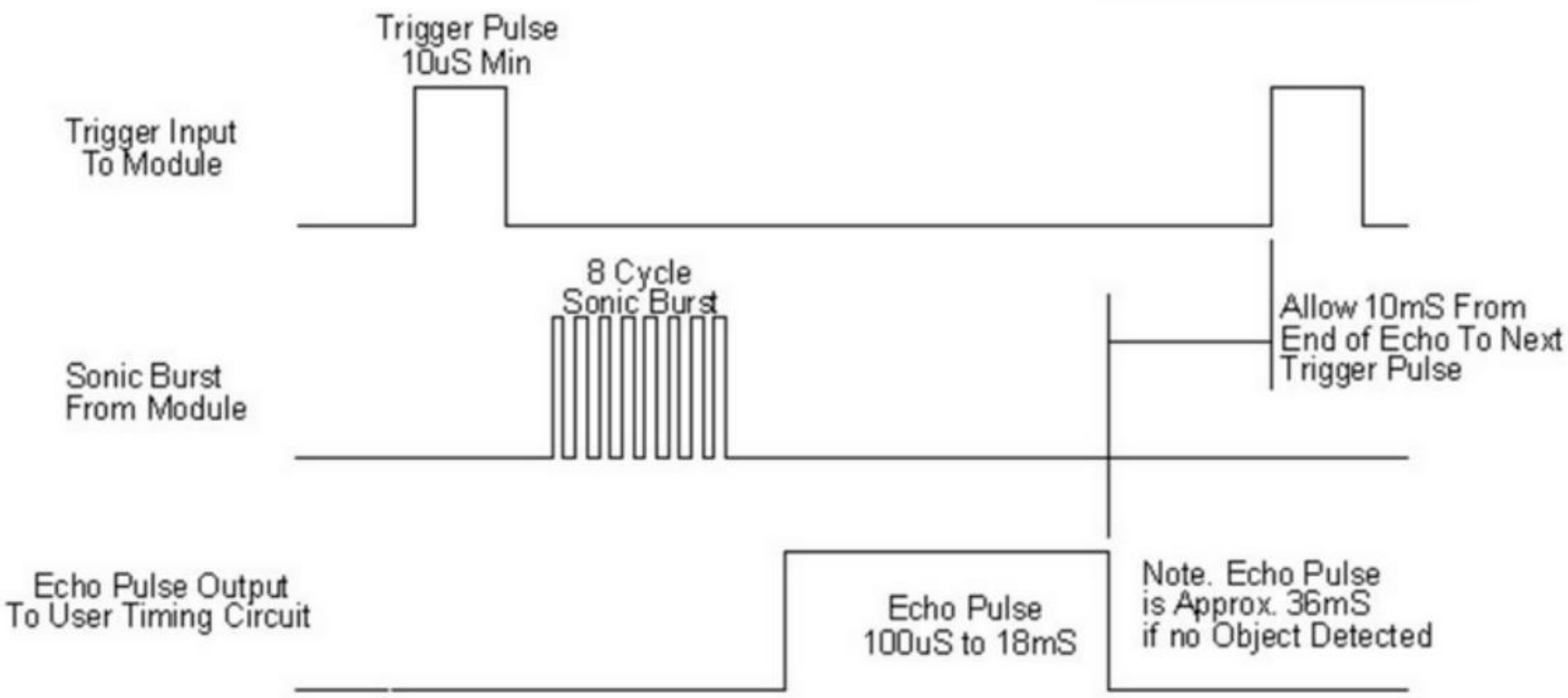


Figure-4: Timing Diagram

Microcontroller Interface

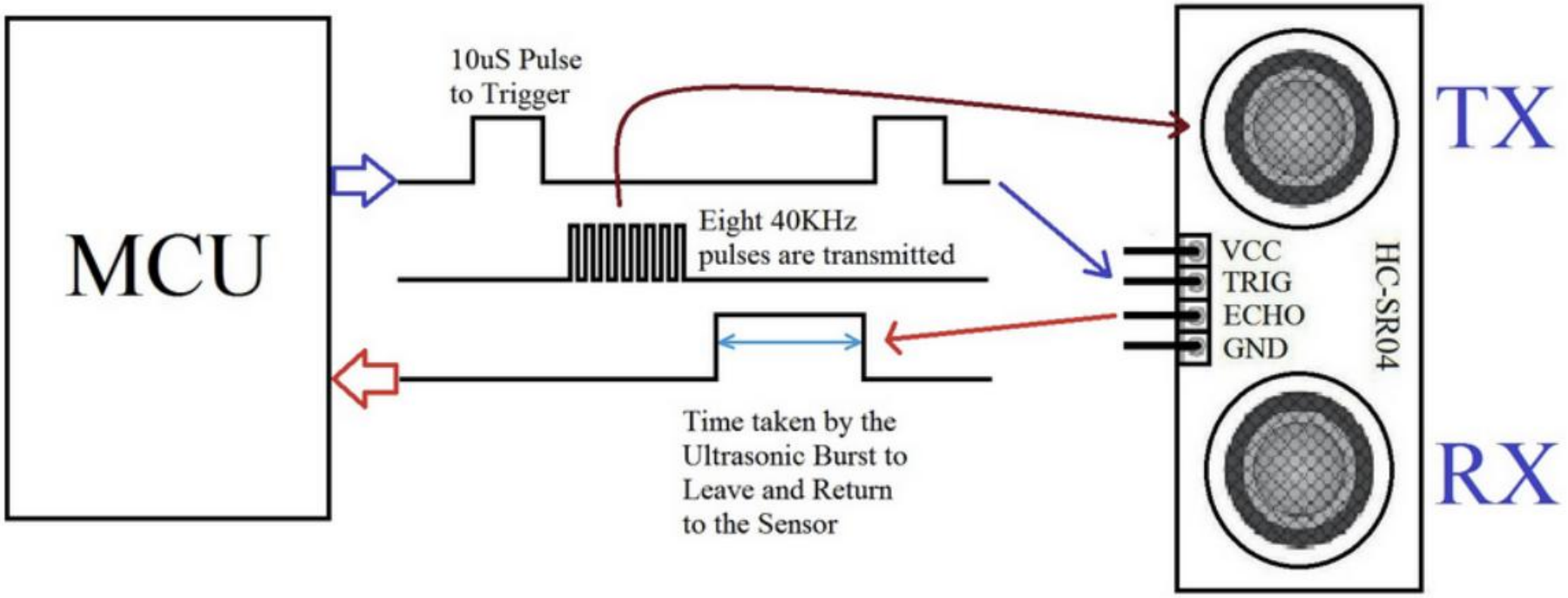
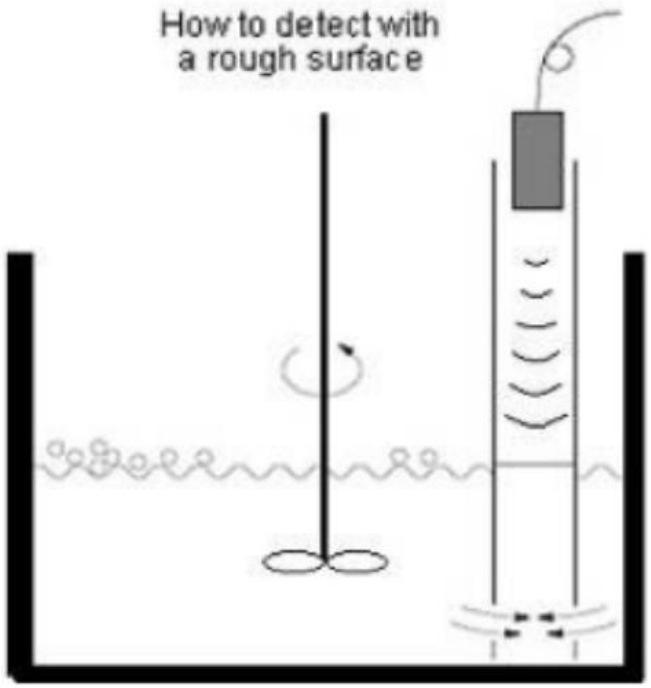
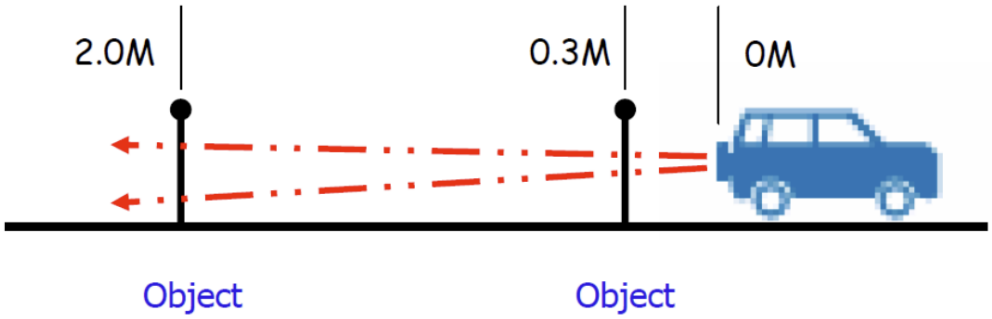


Figure-5: Microcontroller Interfacing

ตัวอย่าง ประยุกต์ใช้งาน



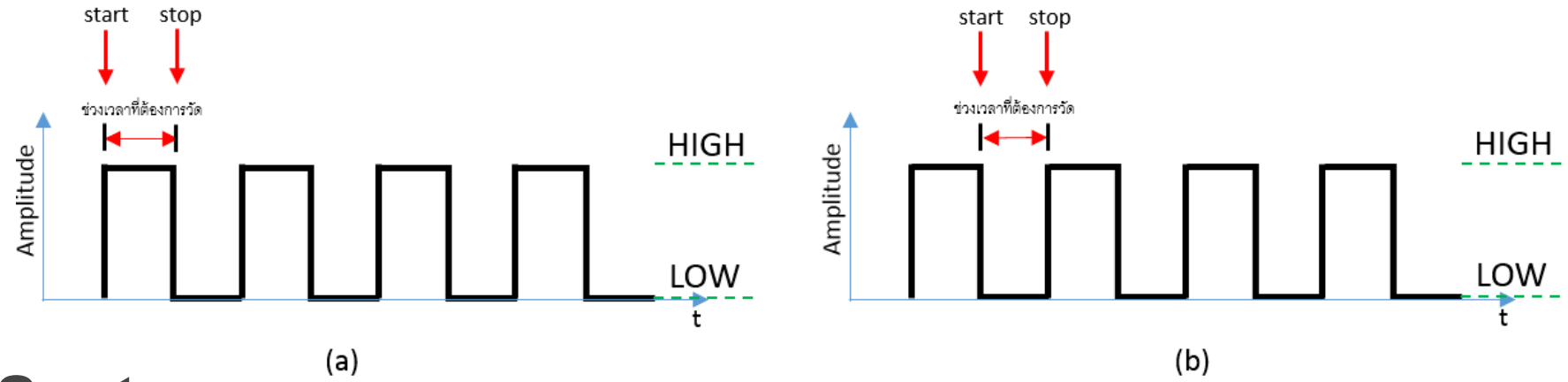
Liquid Level Detection



Car Parking Reverse Sensors

การใช้งานคำสั่ง pulseIn

- ใช้วัดความกว้าง Pulse ของสัญญาณ



Syntax

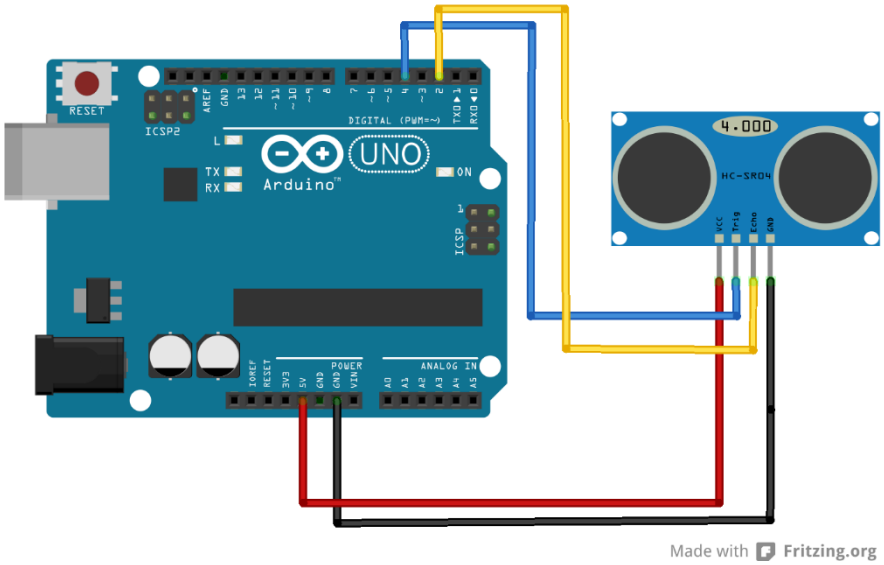
```
pulseIn(pin, value)
pulseIn(pin, value, timeout)
```

รูป (a) value = HIGH รูป (b) value = LOW

timeout คือช่วงเวลาสูงสุดที่ฟังก์ชันนี้ยังทำงานอยู่ ค่า default คือ 1 วินาที หรือ 1,000,000 ไมโครวินาที

การทดลองที่ 4. การใช้งาน pulseIn

โปรแกรมวัดระยะทาง แสดงผลออก Serial monitor




```
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    pinMode(4, OUTPUT);    // 4 = Trig
    pinMode(2, INPUT);     // 2 = Echo
}

void loop()
{
    digitalWrite(4, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(4, LOW);

    int pulseWidth = pulseIn(2, HIGH);

    Serial.print("Pulse Width: ");
    Serial.println(pulseWidth);
    long distance = pulseWidth/29/2;
    Serial.print("Distance: ");
    Serial.println(distance);
    delay(1000);
}
```

The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter

Simulate ใน TinkerCad ได้เลย

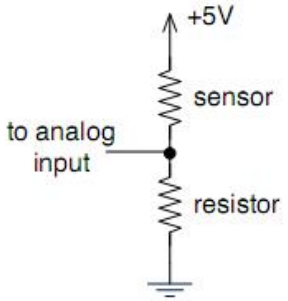
แนวทางการพัฒนา

- นำไปใช้อ่านค่าจาก Resistive Sensor ต่างๆ ได้ เช่น



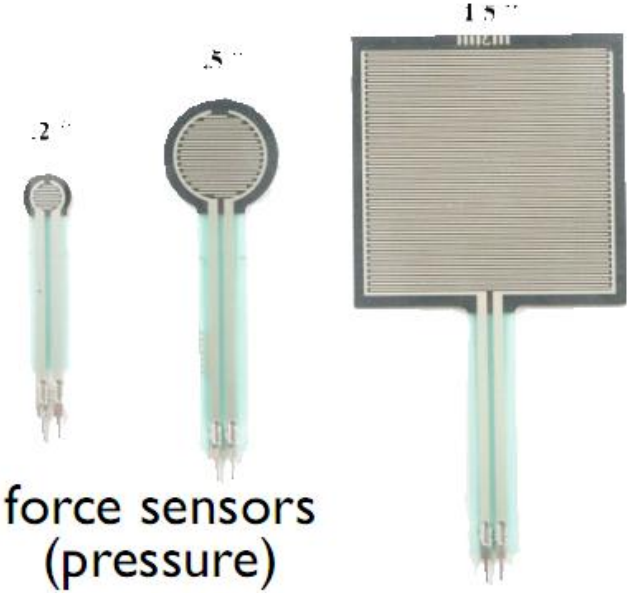
thermistor
(temperature)

circuit is the same
for all these

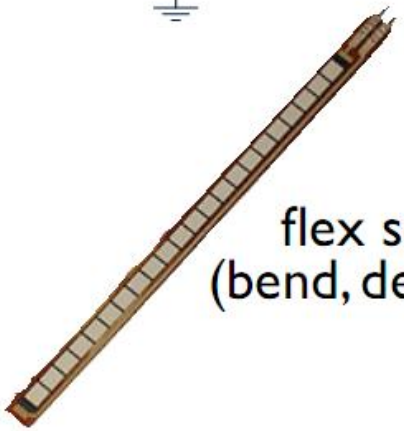




photocell
(light)



force sensors
(pressure)



flex sensor
(bend, deflection)

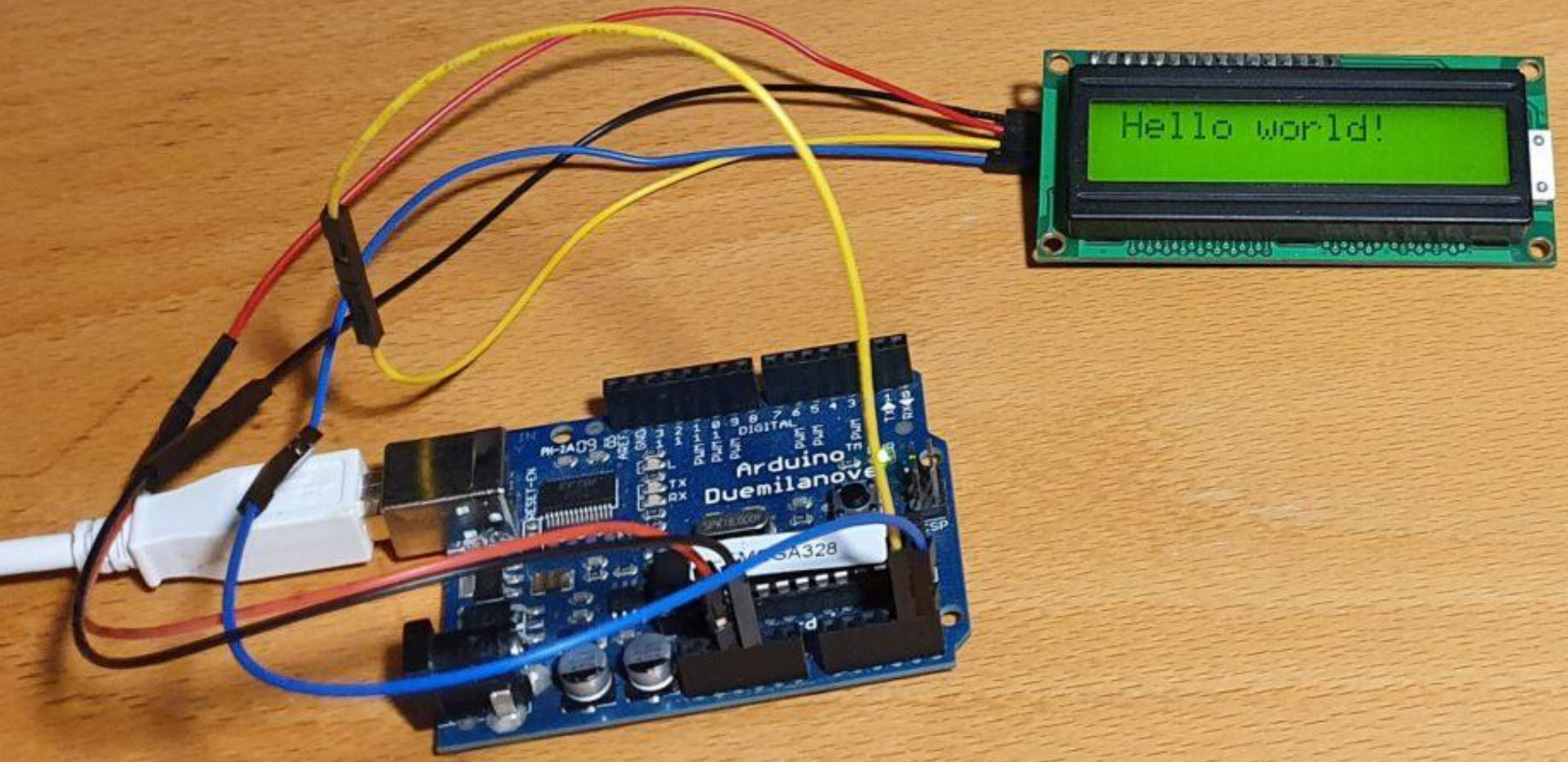
also air pressure
and others

Flex sensors

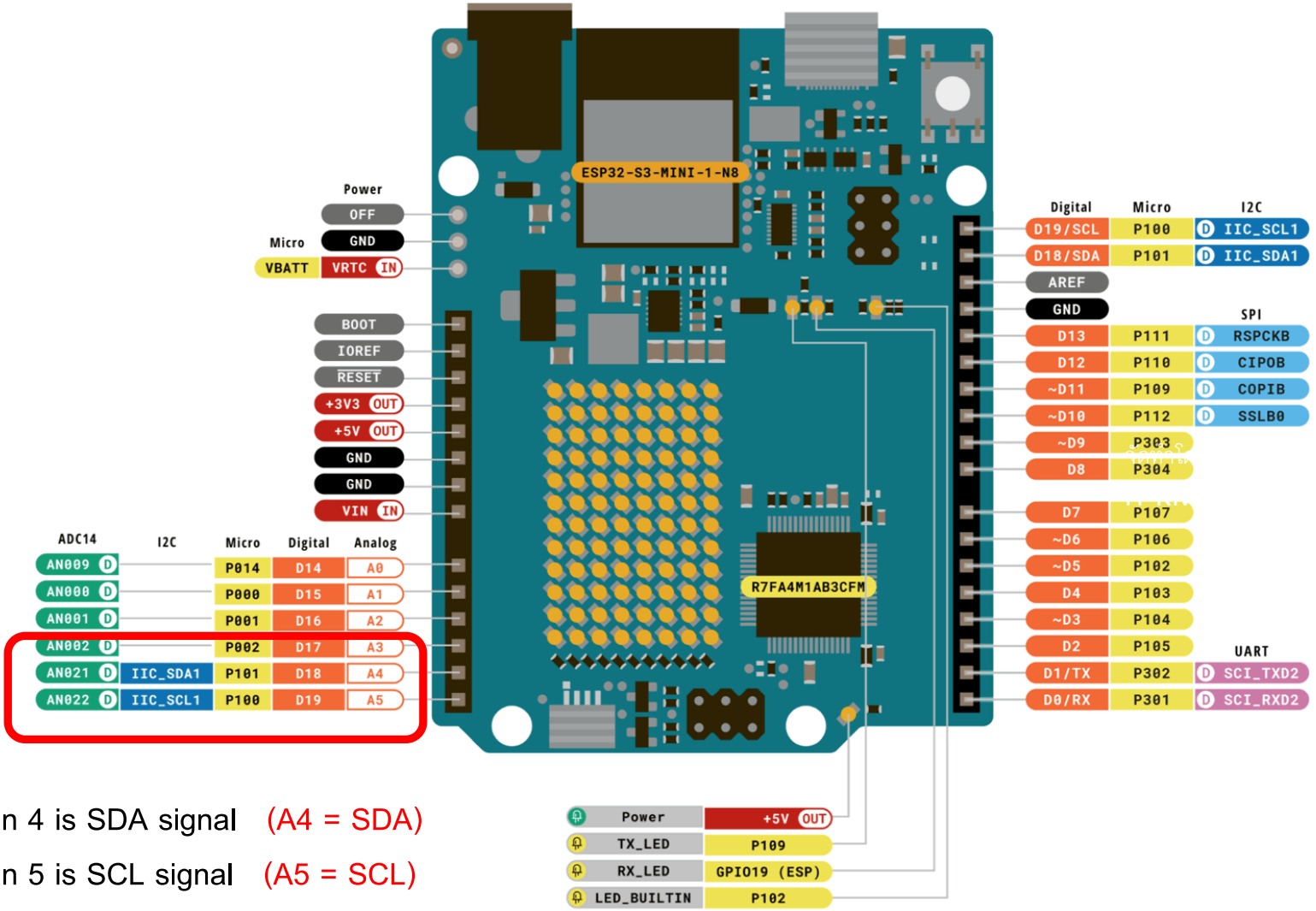
- **Flex sensors** change their resistance when they are bent at varying angles: they're often used in interactive gloves



Liquid Crystal Display



1. Inter Integrate Circuit Bus (I^2C)

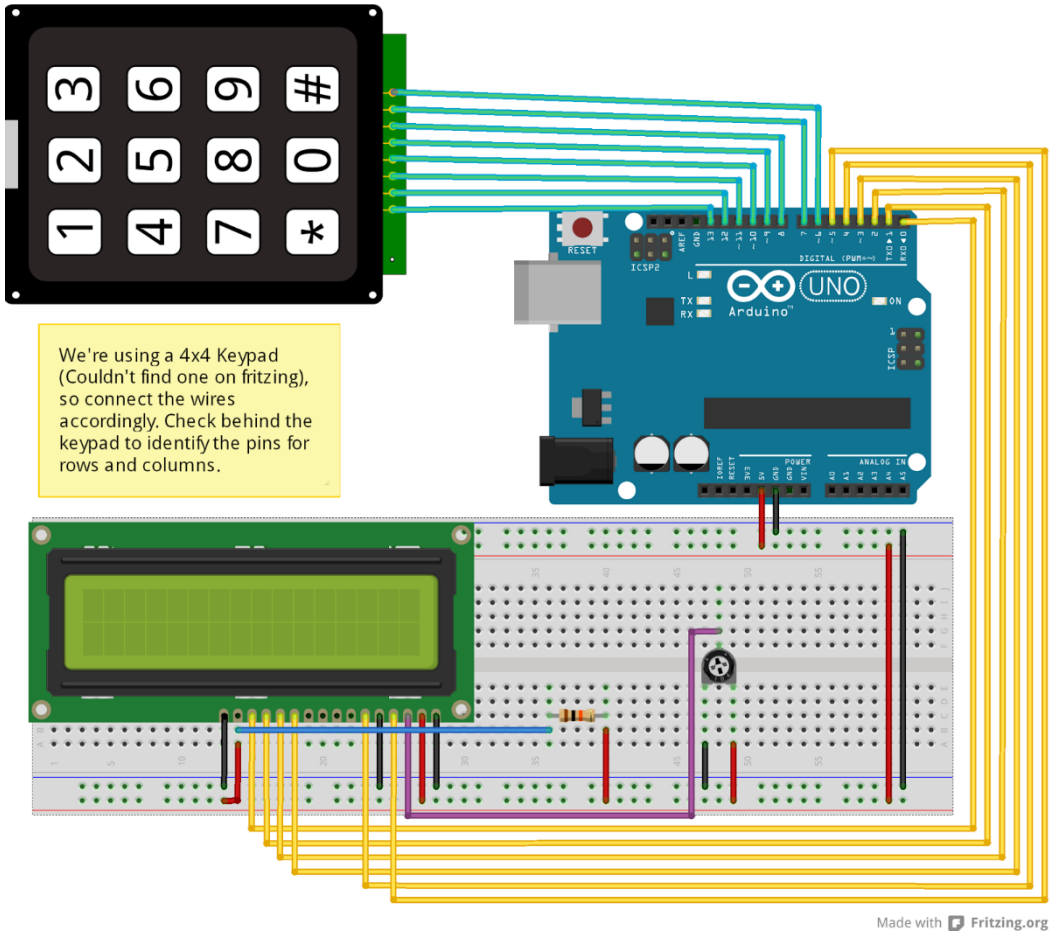


- Analog In 4 is SDA signal (A4 = SDA)
- Analog In 5 is SCL signal (A5 = SCL)

ที่มาของปัญหา

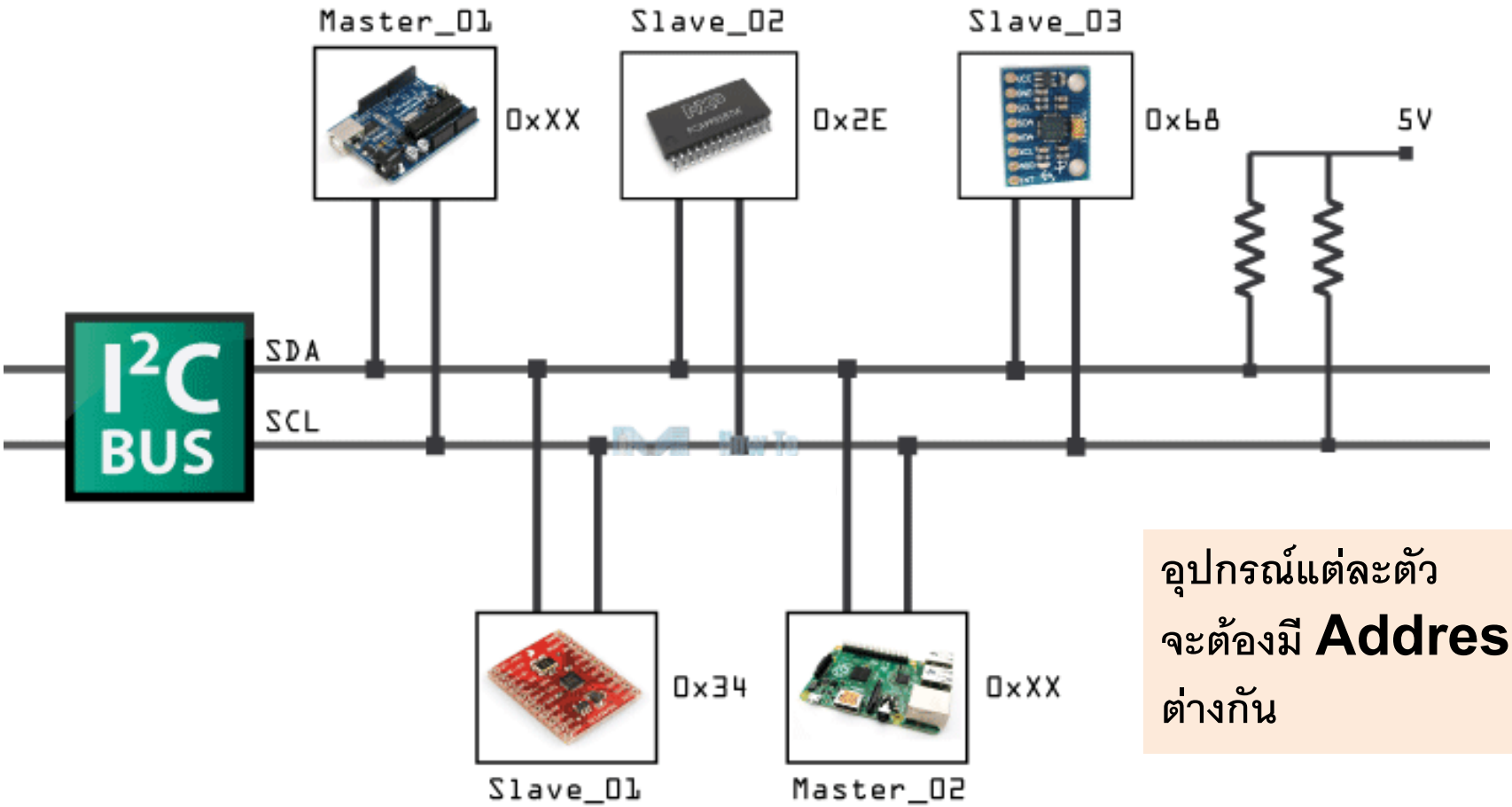
พอต่ออุปกรณ์เยอะๆ จะพบว่า

พอร์ต input/ output ไม่พอใช้



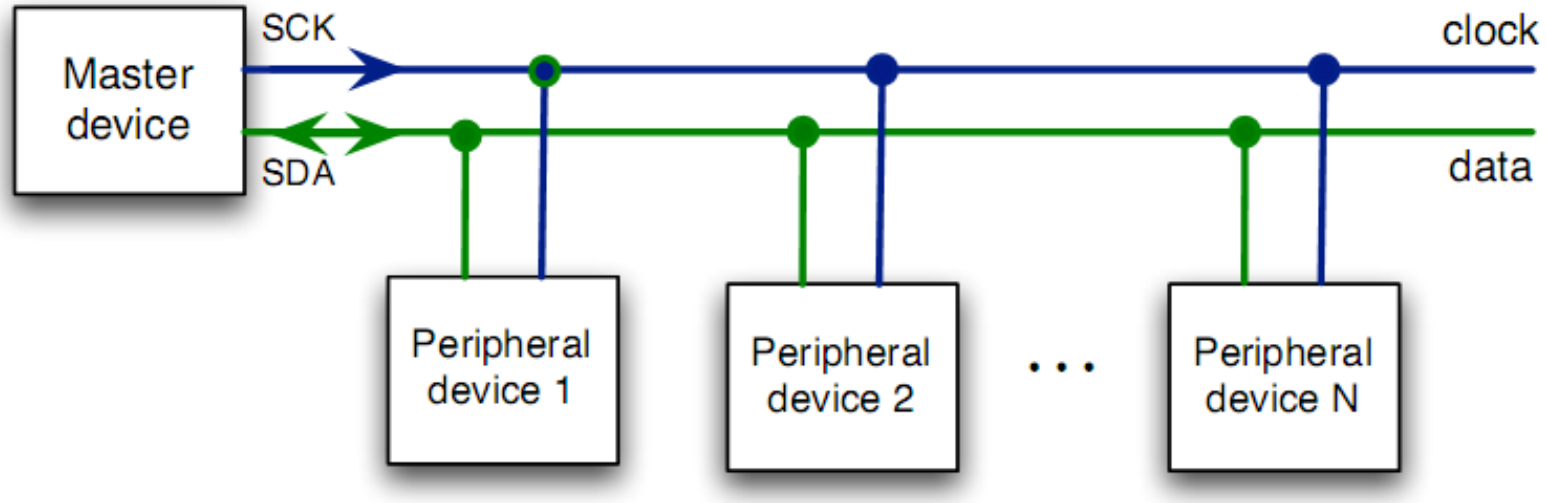
แนวทางการแก้ปัญหา

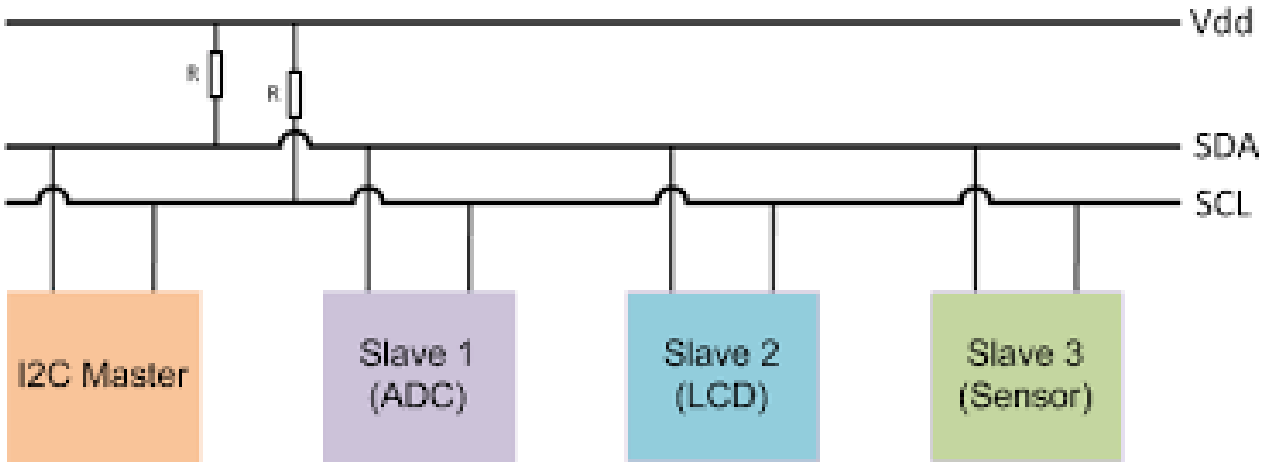
ใช้แค่ 2 พอร์ต แล้วต่อพ่วงอุปกรณ์ โดยมี Master & Slave



อุปกรณ์แต่ละตัว
จะต้องมี **Address**
ต่างกัน

I²C , “Two Wire”


Master device
SCK
SDA
clock
data
Peripheral device 1
Peripheral device 2
Peripheral device N

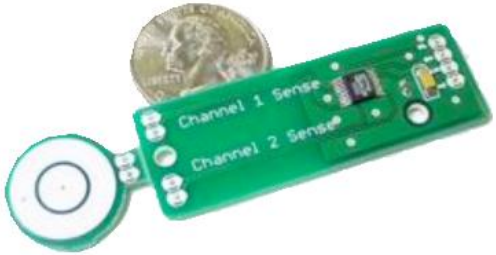

Vdd
R
R
SDA
SCL
I2C Master
Slave 1 (ADC)
Slave 2 (LCD)
Slave 3 (Sensor)

I^2C , “Two Wire”

- I^2C Bus ย่อมาจาก Inter Integrate Circuit Bus เป็นการสื่อสารอนุกรม แบบซิงค์โครนัส (Synchronous) เพื่อใช้ ติดต่อสื่อสารระหว่าง ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) กับอุปกรณ์ภายนอก

- ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Philips Semiconductors โดยใช้สายสัญญาณเพียง 2 เส้นเท่านั้น คือ Serial Data (SDA) และสาย Serial Clock (SCL) ซึ่งสามารถ เชื่อมต่ออุปกรณ์ จำนวนหลายๆ ตัว เข้าด้วยกันได้ ทำให้ MCU ใช้พอร์ตเพียง 2 พอร์ตเท่านั้น

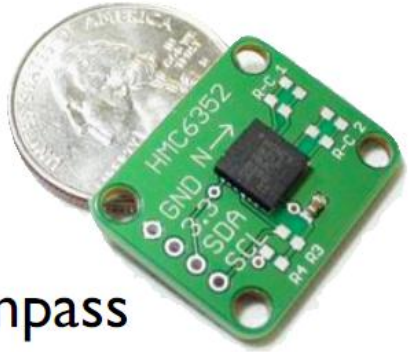
ตัวอย่าง I²C devices



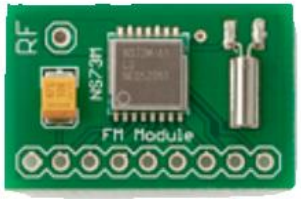
touch sensor



non-volatile memory



compass



fm transmitter



LCD display

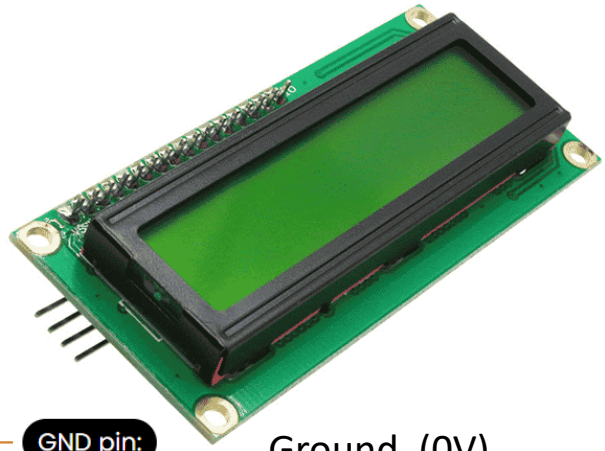
And many others

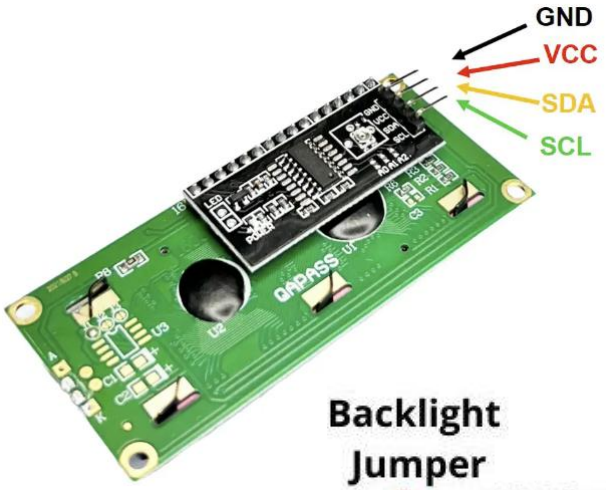
(gyros,keyboards, motors,...)



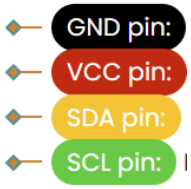
temperature & humidity sensor

1. I²C Liquid Crystal Display : LCD ขนาด 16x2



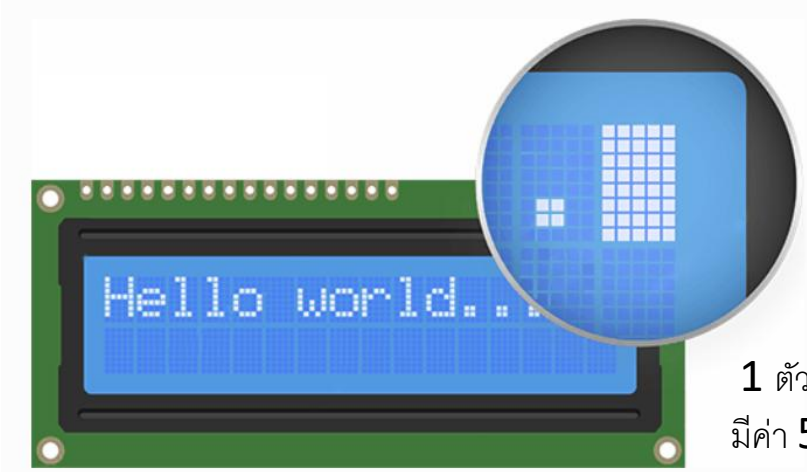


I2C โมดูลสำหรับ LCD ตัวนี้คือ Chip PCF8574



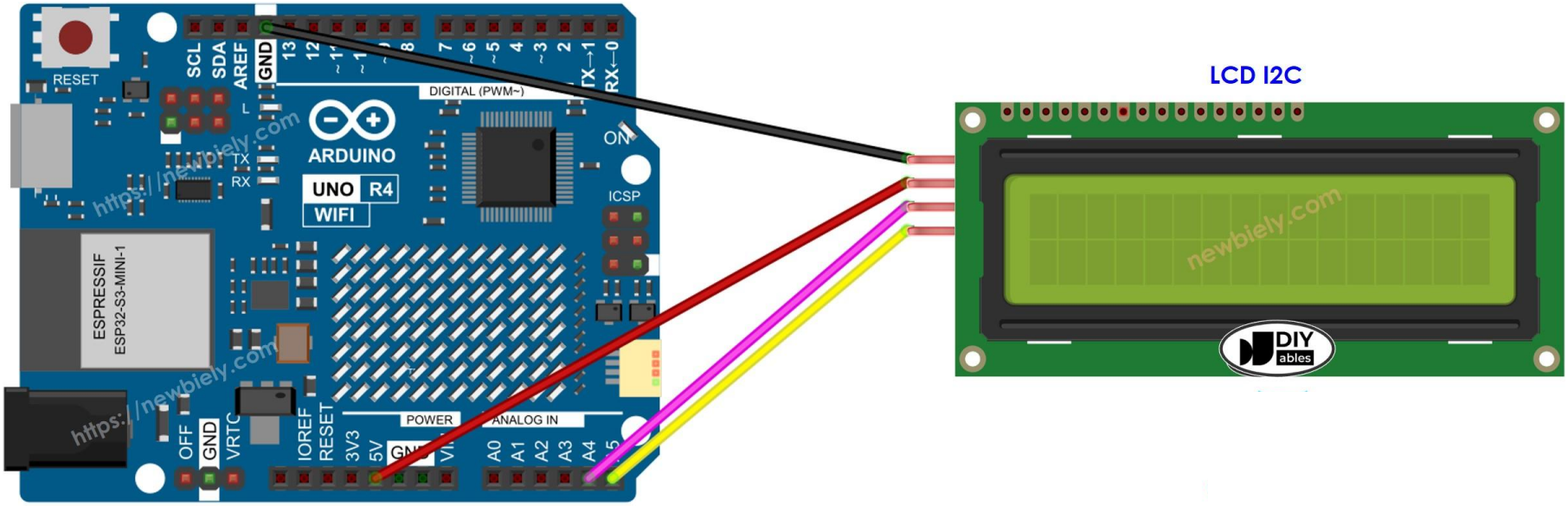
Ground (0V)
Power Supply +5 V
I2C Data Signal
I2C Clock Signal





1 ตัวอักษร
มีค่า 5x8 Pixels

การทดลองที่ 5. ต่อ วงจร I²C LCD



- GND to LCD GND (black wire)
- 5V to LCD (red wire)
- A4 to LCD SDA (Pink wire)
- A5 to LCD SCL (Yellow wire)

2. Function ที่ใช้ในการควบคุมจอ LCD

Arduino มี Library มาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อจอ LCD ที่ใช้ chip ของ PCF8574 (หรือ chip อื่นๆ ที่ compatible)

โดยมี function หลักๆ ที่อยู่ใน Library **`LiquidCrystal_I2C.h`** ดังนี้

- `LiquidCrystal_I2C(address, columns, rows)`

  ใช้ในการกำหนด address , ขนาด columns, rows

Syntax

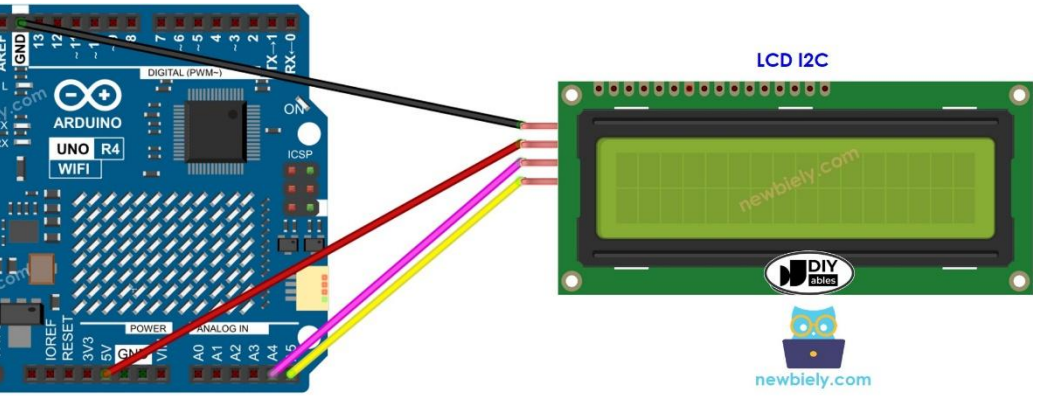
  - `LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);`

- `Lcd.init();` เริ่มต้นการทำงานของจอ LCD
- `lcd.backlight(); lcd.noBacklight();` เปิดหรือปิดไฟพื้นหลังของจอ
- `lcd.clear()` ใช้ในการ clear หน้าจอ LCD ทั้งหมด และ cursor มาอยู่ตำแหน่งเริ่มต้น ตรงแถวบนสุดซ้ายมือ

- `lcd.home()` ใช้ในการย้าย cursor มายังแถวบนสุดซ้ายมือ
- `lcd.setCursor(column, row)` ใช้ในการระบุตำแหน่งของ cursor
- `lcd.print("Hello!");` ใช้ในการเขียน ข้อความ ลง LCD
- `lcd.write(byte(0));` เขียนข้อมูลแบบ raw (ใช้กับ custom characters)
- `createChar(location, byteMap[])` ใช้ในการสร้างตัวอักษรตัวใหม่
- `lcd.cursor(), lcd.noCursor()` ใช้กำหนดการแสดง cursor
- `lcd.blink(), lcd.noBlink();` ใช้กำหนดการกระพริบของ cursor
- `lcd.display(), lcd.noDisplay()` ใช้ในการควบคุมการปิด-เปิด หน้าจอ
- `scrollDisplayLeft()` เลื่อนข้อความทั้งหน้าจอไปทางซ้าย
- `scrollDisplayRight()` เลื่อนข้อความทั้งหน้าจอไปทางขวา

การทดลองที่ 5. Hello world LCD

- ต่อ LCD เข้ากับบอร์ดทดลอง ดังนี้




```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void setup() {
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.print("hello, world!");
    }
void loop() {
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(millis()/1000);
    }
```

- GND to LCD GND (black wire)
- 5V to LCD (red wire)
- A4 to LCD SDA (Pink wire)
- A5 to LCD SCL (Yellow wire)



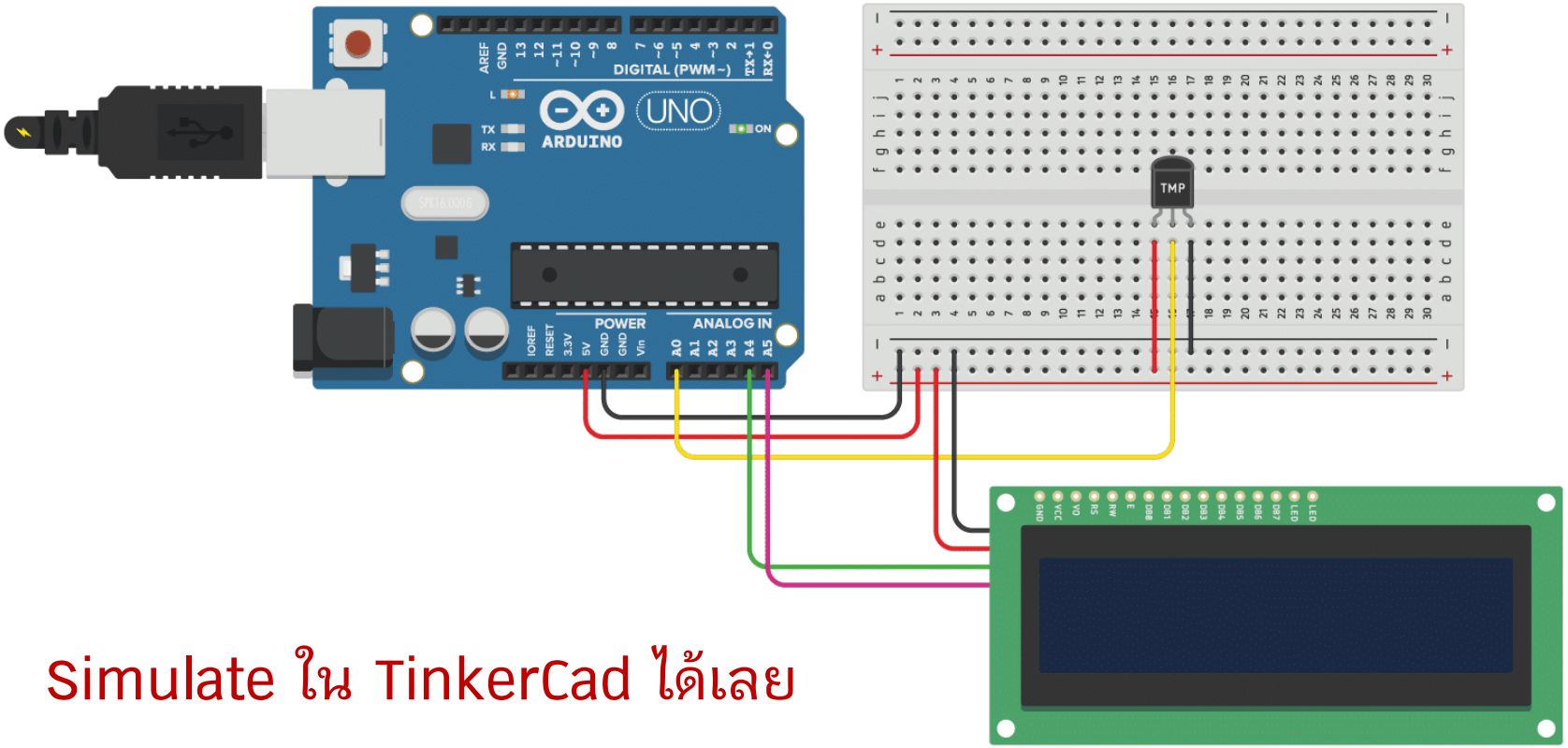
Note!!!

`lcd.setCursor(0, 1);`

set the cursor to column 0, line 1
line 1 is the second row, since counting begins with 0

แบบฝึกหัดที่ 1. Digital termometer**

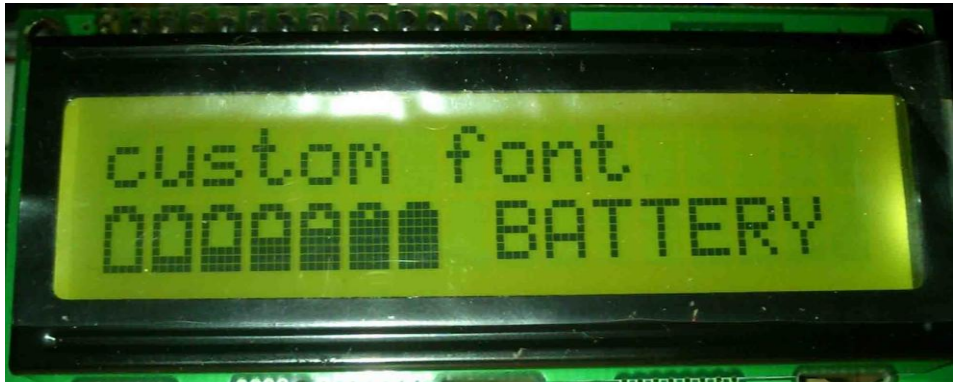
จงเขียนโปรแกรมอ่านค่า อุณหภูมิ จาก Sensor ไปแสดงผลออกที่จอ LCD แสดงค่าอุณหภูมิที่อ่านได้ (โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง)



Simulate ใน TinkerCad ได้เลย

Create a custom character

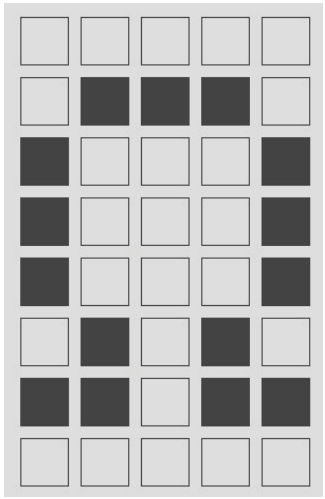
- Create a custom character for use on the LCD. Up to eight characters of 5x8 pixels are supported (numbered 0 to 7).
- To display a custom character on the screen, write() its number.





การทดลองที่ 6. Create custom character

- โปรแกรมนี้เป็นการสร้างตัวอักษร Ω



```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
byte newChar[8] = {
        B00000,
        B01110,
        B10001,
        B10001,
        B10001,
        B01010,
        B11011,
        B00000 };

void setup() {
        lcd.init()
        lcd.createChar(1, newChar);
        lcd.setCursor(2, 0);
        lcd.write(byte(1));
}
void loop() { }
```



แบบฝึกหัดที่ 2 Custom Font **

- จงสร้างตัวอักษรรูป ♥ จากนั้นให้แสดงออกจอ LCD โดยที่
  - จอแถวแรก แสดงว่า I ♥ IT และ แสดงตรงกลางแถว
  - จอแถวที่สองแสดงรหัสนักศึกษา และ ค่าอุณหภูมิ เช่น 25.54°

(สร้าง custom font °)






END